

# 光通信行业深度：驱动因素、发展趋势、产业链及相关公司深度梳理

在数字化浪潮席卷全球的今天，数据已成为驱动经济社会发展的核心生产要素，人工智能技术的全面渗透正以前所未有的速度重塑人类生产生活方式；光通信作为以光信号为信息载体、以光纤为传输介质的关键基础设施，凭借其高速率、大容量、长距离传输及低信号损耗、强抗电磁干扰等突出特性，正逐步替代传统电通信方式，成为连接数字世界的“高速公路”和支撑 AI 算力集群的核心技术底座。当前，该产业正沿着两条主线加速演进：一方面，AI 大模型训练对算力的指数级需求推动数据中心向超大规模集群发展，1.6T 乃至 3.2T 高速光模块加速商用，硅光技术、CPO 共封装光学等前沿方向持续突破；另一方面，国产替代进程在光通信核心环节深入推进，我国正从封装制造向产业链高价值环节攀升，全球产业格局有望重构。

本报告立足产业全景视角，系统梳理光通信产业链上下游结构，深入剖析 AI 算力驱动下的市场变革逻辑，重点研判光电芯片、光器件、光模块三大核心环节的技术演进趋势与竞争格局，并前瞻分析硅光集成、相干技术下沉、CPO 封装等产业变革方向。通过对行业驱动因素、价值量分布及重点企业的深度研究，以期为读者了解光通信演进趋势提供有价值的参考。

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、行业概述                | 1  |
| 二、光通信产业链              | 2  |
| 三、驱动因素                | 4  |
| 四、光电芯片：以国产替代为目标       | 11 |
| 五、光器件：中国力量强势崛起        | 19 |
| 六、光模块：AI 驱动光模块产业高端化跃升 | 21 |
| 七、光通信行业发展趋势           | 30 |
| 八、相关公司                | 34 |
| 九、参考研报                | 40 |

## 一、行业概述

### 1、光通信概念

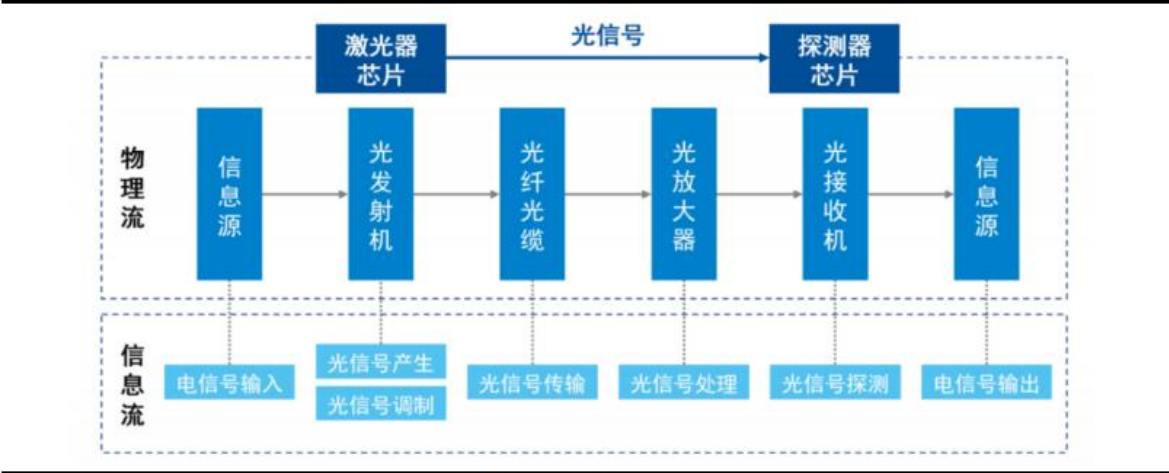
光通信行业包括基础构件（光芯片、光器件/光模块、光纤光缆）和设备集成。最终应用领域主要为电信市场业务及数据中心业务，是典型的技术密集型、人才密集型、资金设备密集型产业。光通信是以光信号为信息载体，以光纤作为传输介质，通过电光转换，以光信号进行传输信息的系统。

光通信正逐步替代传统的电通信方式，数字化浪潮深度驱动光通信行业迅速发展。受数字化浪潮深度驱动，全球应用数据量呈爆发式增长，对通信容量的需求急剧攀升，为光通信行业注入了强劲的发展动能。而这一增长趋势的核心在于人工智能技术的加速崛起。从智能语音交互、复杂机器学习模型训练，到自动驾驶场景下的数据实时传输与具身智能落地，AI 技术的全面渗透，对数据传输的速率、容量及稳定性提出了传统通信技术难以满足的要求。光通信不仅具备高速率、大容量、长距离传输的核心优势，还拥有低信号损耗、设备小型化轻量化及强抗电磁干扰等突出特性。由此，光通信正逐步替代传统的电通信方式，成为全球信息网络的主导传输方式，为信息高速传输与高速计算提供关键技术支撑，构建起数字时代算力与通信网络的核心技术底座。

2、光通信原理

光通信系统传输信号过程中，发射端通过激光器芯片进行电光转换，将电信号转换为光信号，经过光纤传输至接收端，接收端通过探测器芯片进行光电转换，将光信号转换为电信号。从信息流角度看，光通信主要包括光信号产生、光信号传输与处理、光信号探测等环节，其中：光收发单元起着光电转化的作用，在信息流中对应着光信号产生、调制与探测；光分路器、AWG、VOA、光开关和光放大器对应光信号的传输与处理。

图 26：光通信基本原理



资料来源：中国电子元件行业协会，源杰科技，中原证券研究所

二、光通信产业链

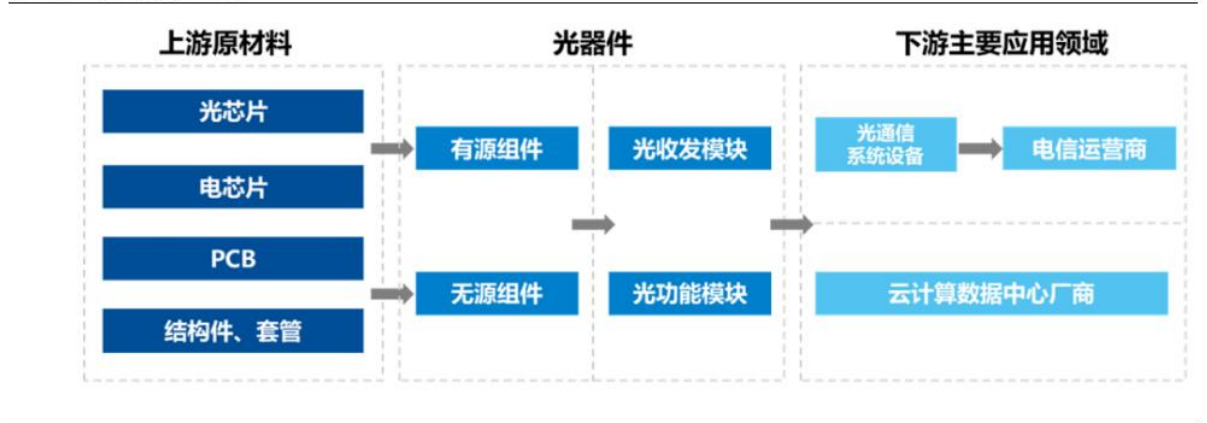
1、光通信产业链概述

光通信产业链整体呈现“光芯片-光组件-光模块-光通信设备-终端市场”的结构。从产业链角度看，光芯片与其他基础构件（电芯片、结构件、辅料等）构成光通信产业上游，产业中游包括光组件与光模块，产业下游组装成系统设备，最终应用于电信市场，如光纤接入、4G/5G 移动通信网络，云计算、互联网厂商数据中心等领域。

光芯片是实现光电信号转换的三五族化合物半导体材料；光组件主要包括陶瓷套管/插芯、光收发接口组件等，现阶段我国是光组件产业全球最大的生产地，市场竞争激烈；光器件是利用电光子转换效应制成的各种功能器件，是光电子技术的关键和核心部件。光芯片和光组件是制造光器件的关键元件；将各

种光元组件加工封装得到光器件，多种光器件封装组成光模块。光模块是一种用于高速数据传输的光器件，其作用是实现光信号和电信号之间的相互转换，从而实现数据在通信网络中的传输。

图 31：光通信产业链



数据来源：源杰科技招股书，东北证券

### （1）上游：原材料

上游为光通信的“心脏”，核心是提供光信号生成、传输的基础元件。主要包括光芯片和电芯片。

**1）光芯片（核心）：**光信号的“发生器”和“接收器”，分为有源芯片（激光芯片、探测芯片、源态芯片）和无源芯片（光分路器、波分复用芯片）。

核心标的：源杰科技、长光华芯、仕佳光子、光迅科技。

**2）电芯片：**以海外进口为主，包括 LDdriver、TIA、LA、CDR、DSP 等；

主要厂商：Marvell、Credo、博通（Broadcom）、华为海思、优迅股份等。

### （2）中游：光器件

**1）光组件：**光组件根据是否需要电源划分为有源组件和无源组件，无源组件用于满足光传输环节的其他功能。

有源光组件—激光器（DFB/FP/VCSEL）、探测器（PIN/APD）、光放大器、光调制器（DML/EML）、光收发次模块（TOSA/ROSA/BOSA）等；无源光组件—光隔离器、光分离器、光开关、光纤连接器、波分复用解复用器、光分路器、光衰减器、FA 光线阵列、光耦合器等；

主要厂商：天孚通信、光迅科技、华工科技、太辰光、博创科技、高意（Coherent）、Lumentum、AAOI 等。

**2）光模块：**光信号与电信号的“转换器”，速率包括 100G/200G/400G/800G/1.6T/3.2T 等；

主要厂商：中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技、博创科技、联特科技、剑桥科技、高意（Coherent）、Lumentum、AAOI 等。

### （3）下游：设备及应用场景

下游为光通信设备及应用场景。

**1) 光通信设备：**光网络的“路由器”，包括传输设备（OTN、PTN）、接入设备（OLT、ONU）、网络设备（路由器、交换机）。

主要厂商：华为、中兴、烽火通信、上海贝尔等。

**2) 应用场景：**光通信的未来前景广阔，市场万亿，可以渗透到发展的方方面面，AI、数据、工业、医疗等。数据中心，电信网络，数据中心互联，工业互联网，智能驾驶，量子通信，智能电网，卫星通信，光纤传感，航天航空这些场景均依赖光通信实现高速，稳定的数据传输，是需求增长驱动力。

**电信市场：**场景涉及移动、电信、联通建设 5G 基站、家庭宽带。

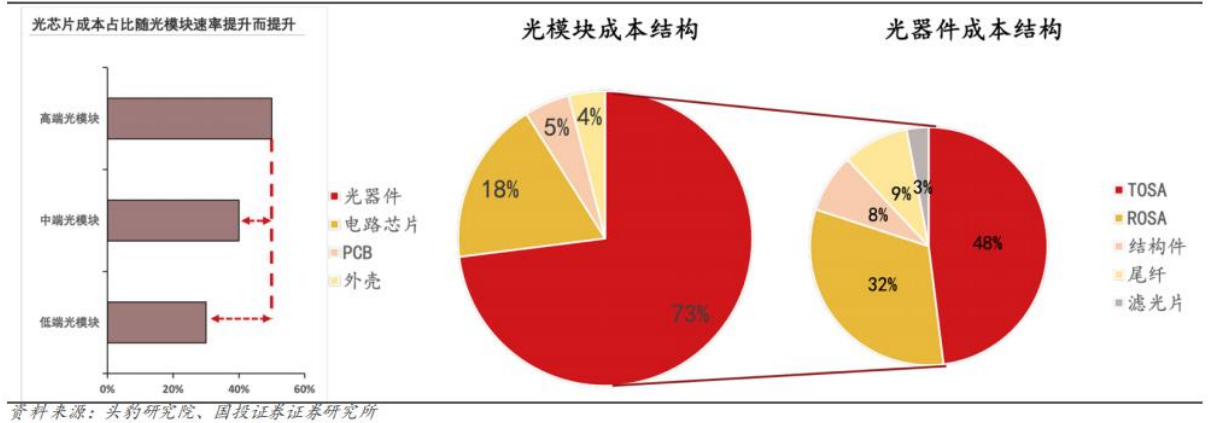
**互联网大厂（算力核心）：**场景涉及阿里云、腾讯云、字节跳动、Meta、微软的数据中心之间传输数据（AI 大模型训练需要海量光模块）。

**工业与军事：**场景涉及工业互联网、光纤传感（监测石油管道）、航空航天通信。

2、价值量拆分

产业链的价值主要集中在核心器件和封装测试环节，其中光器件长期占据总成本的 70%以上，是决定性能与成本的关键部分。承担光电转换功能的 TOSA 与 ROSA 合计贡献了光器件价值的八成以上，而其核心价值来源于内部的激光器、探测器等光芯片及高精度结构件。随着光模块向高速率迭代，价值构成正经历显著的“核心化”迁移：光芯片在总成本中的占比已从传统产品的较低水平快速提升至 50%以上，成为影响产品性能和成本的绝对核心；电芯片因高速信号处理需求提升，其价值占比稳定在 15%—20%之间。相较之下，结构性与支撑性部件的价值占比进一步被压缩，高速 PCB 占比约在 5%左右，而外壳、散热与接口结构件则下降至约 4%。整体来看，产业链形成了“芯片定性能、封装定可靠性”的价值格局，高端化趋势正持续推动价值向光、电芯片高度集中，真正的竞争核心正在于掌握关键芯片技术并具备将其性能通过精密封装可靠释放的能力。

图4. 价值量拆分



三、驱动因素

按下游应用领域划分，光通信产品主要应用于数通市场和电信市场。数通市场主要应用于云计算、互联网云厂商等数据中心，主要应用场景是数据中心内部以及数据中心之间的互联。电信市场主要包括通信

运营商的骨干网、城域网等传输网市场，以及固网/无线接入的接入网市场。受益于 AI 不断发展的应用场景和快速增长的市场需求，数通市场的增长成为光通信市场的主要驱动力。

## 1、数通市场：AI 数据中心快速发展，数通市场已成为产业增长的核心驱动力

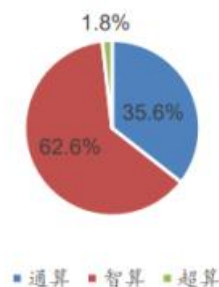
数据中心为企业存储、处理和管理大量数据的关键基础设施，加之全球范围内包括视频流媒体、社交媒体、电子商务等用户对于在线服务和内容的需求不断增加，驱动全球数据中心规模扩张。

图2：全球算力规模及增速



资料来源：中国信息通信研究院，民生证券研究院

图 31：2023 年全球各功能算力占比情况



资料来源：中国信通院，《先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2024 年）》，IDC，Gartner，TOP500，中原证券研究所

全球数通市场正处于 AI 算力需求驱动的深刻变革期。随着 AI 技术的快速发展和模型性能的不不断提升，算力需求激增，不仅拉动了光器件的市场需求，更对其传输性能提出了更高要求；同时，数据中心市场对高速率产品的需求也持续增长。2025 年这一投资趋势持续加强，我国云厂商加快跟进步伐。国内外 CSP 对 AI 基础设施的投资为 AI 芯片与高速光模块的持续放量提供确定性支撑。在架构层面，AI 集群的扩展沿着 Scale-out 与 Scale-up 双路径并行演进：Scale-out 通过叶脊架构的规模扩展与 NVLink Fabric 的性能升级，构建了光模块需求的“乘数效应”；Scale-up 则通过突破铜缆限制，赋能 GPU 机柜互联与内存池化，为高端光模块开辟了高价值渗透空间。尽管两种体系在协议栈与扩展路径上仍存差异，但全球芯片厂商的双路径布局正加速这一进程。光模块作为算力网络的关键载体，将在周期性与结构性的双重驱动下，迎来需求的结构性增长。

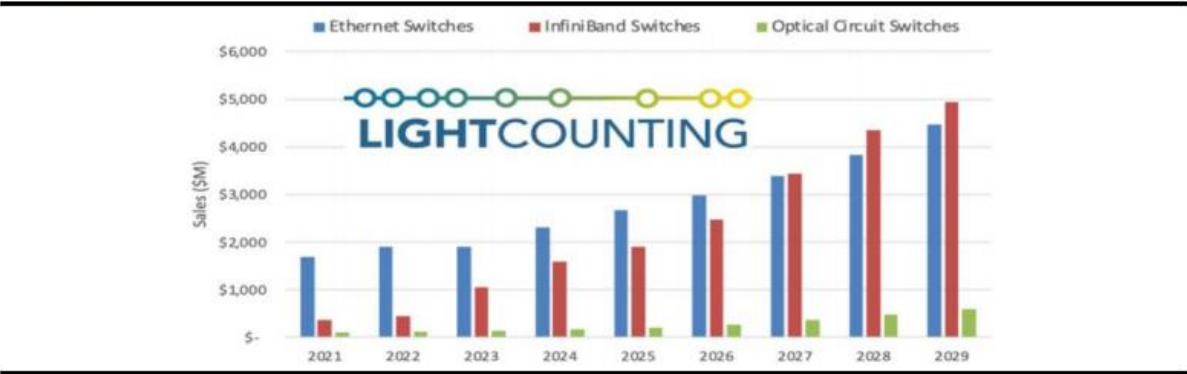
随着交互速率及训练集群规模的提升，业界对功耗、散热、成本提出更高要求，因此系统互联互通的方式需要不断优化，以实现更高的能效比和更紧凑的封装设计。低功耗、小型化、集成化将成为未来光模块发展的重要趋势。

大多数云计算公司计划在其 AI 基础设施中使用开源以太网交换机。LightCounting 预计 2024-2029 年以太网交换机的销售额的年复合增长率为 14%。

数据中心运营商对 AI 基础设施的重视促进了英伟达的产品销售。根据 LightCounting 的测算，2024-2029 年英伟达 InfiniBand 交换机销售额的年复合增长率为 25%。谷歌加快对人工智能基础设施的投资，这在很大程度上依赖于光交换机（OCSes）。其他公司也在考虑部署光交换机，并利用基于 OCS 的数据中心网络节省成本和能耗。LightCounting 预计 2024-2029 年 OCS 硬件销售额的年均复合增长率为 28%。



图 32：数据中心交换机市场发展情况

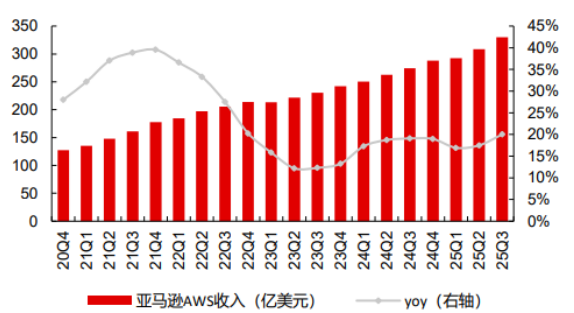


资料来源：LightCounting，中原证券研究所

北美云商云业务持续高增，AI 赋能商业变现。

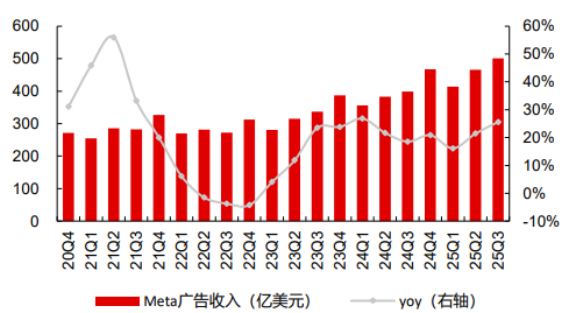
- 1) 亚马逊：**AWS 营收增速新高，积压订单创历史记录。25Q3 AWS 实现收入 330.1 亿美元，同比 +20.2%，为近 11 个季度以来最高增速；营业利润 114.3 亿美元，同比+9.4%。截至 25Q3，AWS 积压订单总额达 2,000 亿美元，新增合同总额已超过 25Q3 交易量。
- 2) 谷歌：**云业务加速成长，盈利能力持续攀升。25Q3 谷歌云实现收入 151.6 亿美元，同比+33.5%，营业利润 35.9 亿美元，同比+84.6%，营业利润率 23.7%，同比+6.6pct。积压订单季度环比+46%，同比+82%，达 1,550 亿美元。谷歌月均 Token 处理量自 7 月的 980 万亿增至 10 月的 1300 万亿。截至 25Q3，Gemini App 月活用户超过 6.5 亿，日请求量环比增长约三倍；超 70%的云用户使用谷歌 AI，开发者数量达到 1300 万。
- 3) 微软：**Azure AI 赋能，强化云服务粘性。FY26Q1 微软云收入达 491.0 亿美元，同比+26%；Azure 及其他云服务收入同比+40%。其中，智能云实现收入 309.0 亿美元，同比+28.0%，营业利润 133.9 亿美元，同比+27.5%。
- 4) Meta：**AI 优化推荐与广告模型，实现展示量和转化率双升。截至 25Q3，Meta AI 月活用户已超过 10 亿。依托 AI 推荐系统和广告模型优化，25Q3 Meta 广告展示总数同比+14%，广告平均单价上升 10%，推动广告收入增长至 501 亿美元，同比+26%。

图 47：亚马逊云业务（AWS）收入及增速



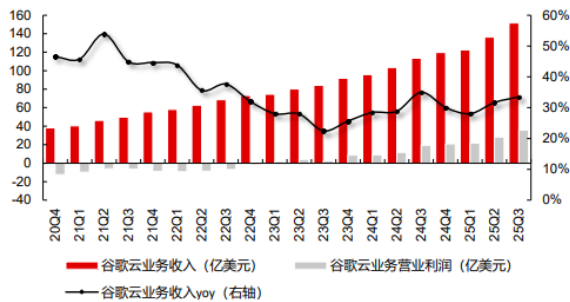
资料来源：Bloomberg，长江证券研究所

图 48：Meta 广告业务收入及增速



资料来源：Bloomberg，长江证券研究所

图 49：谷歌云业务收入及营业利润



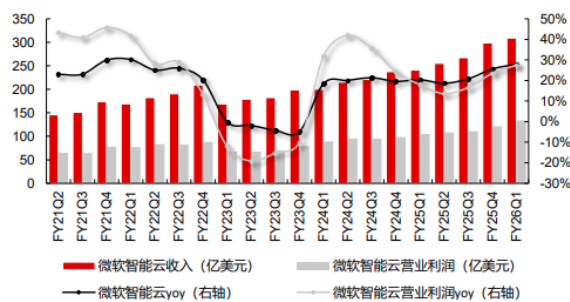
资料来源：Bloomberg，长江证券研究所

图 50：谷歌云业务营业利润率



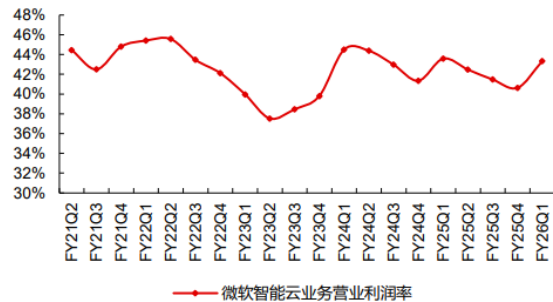
资料来源：Bloomberg，长江证券研究所

图 51：微软智能云业务收入及营业利润



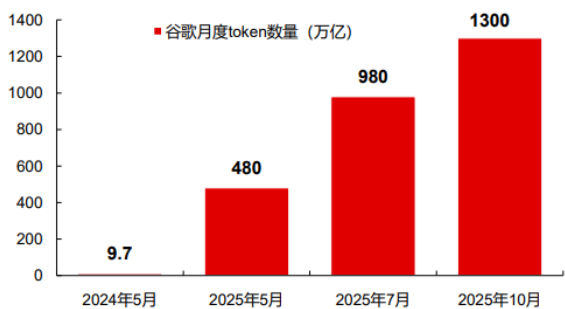
资料来源：Bloomberg，长江证券研究所

图 52：微软智能云业务营业利润率



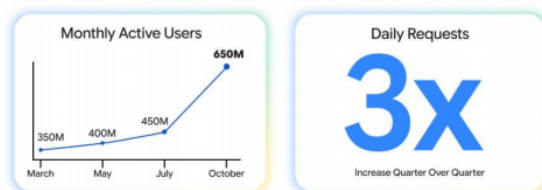
资料来源：Bloomberg，长江证券研究所

图 53：谷歌月度处理的 Token 数持续高增长



资料来源：Google 官网，X，长江证券研究所

图 54：Gemini App 月活跃用户超过 6.5 亿，日请求量较上一季度环比增长约三倍



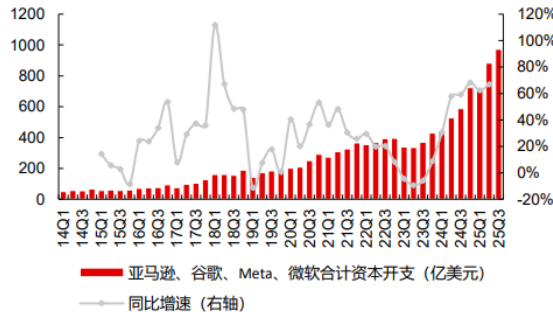
资料来源：X，长江证券研究所

云计算巨头正加大云和 AI 基础设施投资力度。

- 1）亚马逊：25Q3 资本开支 351.0 亿美元，同比+55.2%，环比+9.0%。2025 全年资本支出上调至 1250 亿美元，并预计 2026 年将继续增加。
- 2）谷歌：25Q3 资本开支 239.5 亿美元，同比+83.4%，环比+6.7%。2025 全年资本支出上调至 910-930 亿美元（25Q2 指引为 850 亿美元），并预计 2026 年将持续增长。
- 3）微软：FY 26Q1（CY 25Q3）资本开支 193.9 亿美元，同比+30.0%，环比+13.6%；含融资租赁的总资本支出达 349 亿美元，同比+75%。

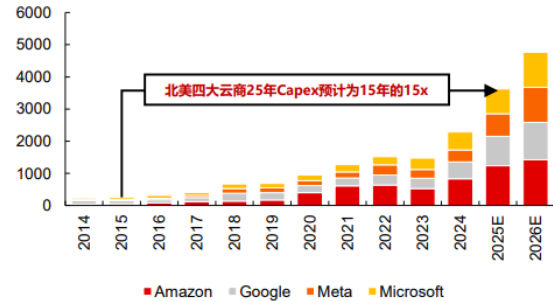
4) Meta: 25Q3 资本开支 188.3 亿美元, 同比+128.0%, 环比+13.9%。2025 全年资本支出上调至 700-720 亿美元 (25Q2 指引为 660-720 亿美元), 预计 26 年资本支出增幅将超过 25 年。

图 55: 北美四大云商季度资本开支及增速



资料来源: Bloomberg, 长江证券研究所

图 56: 北美四大云商年度资本开支 (亿美元)



资料来源: Bloomberg, 长江证券研究所 (注: 2025E 和 2026E 为 Bloomberg 一致预期, 日期截至 2026 年 1 月 18 日)

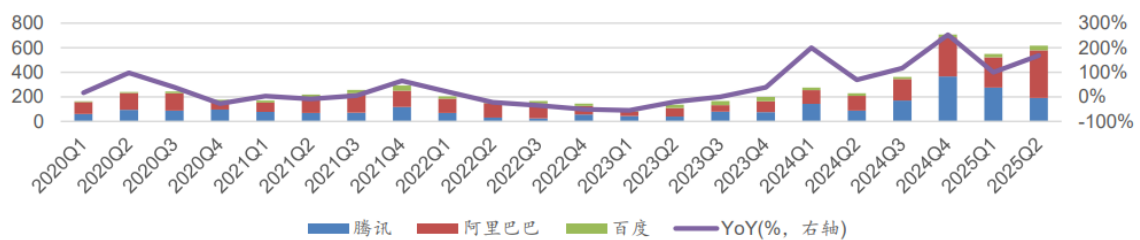
表 2: 北美四大云商季度及年度资本开支 (PPE 口径) (亿美元)

| CY   | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 2022A | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 亚马逊  | 142  | 115  | 125  | 146  | 149  | 176  | 226  | 278  | 250  | 322  | 351  | 636   | 527   | 830   | 1241  | 1426  |
| 谷歌   | 63   | 69   | 81   | 110  | 120  | 132  | 131  | 143  | 172  | 224  | 240  | 315   | 323   | 525   | 912   | 1161  |
| 微软   | 66   | 89   | 99   | 97   | 110  | 139  | 149  | 158  | 167  | 171  | 194  | 248   | 352   | 556   | 769   | 1090  |
| Meta | 68   | 62   | 65   | 77   | 64   | 82   | 83   | 144  | 129  | 165  | 188  | 314   | 273   | 373   | 705   | 1090  |
| 合计   | 339  | 335  | 370  | 430  | 443  | 529  | 589  | 723  | 719  | 882  | 973  | 1513  | 1474  | 2283  | 3626  | 4767  |
| 同比增速 |      |      |      |      | 30%  | 58%  | 59%  | 68%  | 62%  | 67%  | 65%  |       | -3%   | 55%   | 59%   | 31%   |

资料来源: Bloomberg, 长江证券研究所 (注: 2025E 和 2026E 为 Bloomberg 一致预期, 日期截至 2026 年 1 月 18 日)

DeepSeek 带来开源大模型生态重塑, 下游 AI 应用的广泛推广以及国产算力硬件性能的显著提升, 驱动国内云计算厂商的资本开支显著增长, 未来将持续扩大资本支出规模。25Q2, 我国三大云厂商阿里巴巴、腾讯、百度资本开支合计为 615.8 亿元, 同比增长 168.4%, 新增资本开支主要用于建设 AI 基础设施。

图 29: 中国云厂商资本开支 (亿元)



资料来源: 腾讯, 阿里巴巴, 百度, Wind, 中原证券研究所

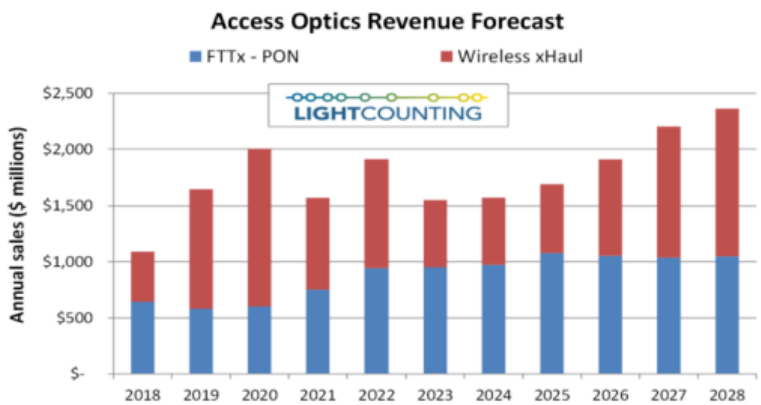
## 2、电信市场：全球运营商在向 10G PON 升级，未来将向 50G PON 演进

5G、千兆光纤网络等新型基础设施建设进一步完善。电信网络领域高速率、集成化、智能化的趋势推动相关通信设备及元器件行业持续发展, 我国光通信网络发展进入“千兆普及, 万兆启航”时代, 光网络将进一步朝着超大带宽、超低时延、智能化方向演进。



接入网方面，随着我国市场结束 10G PON 部署周期，而北美和欧洲在政府资助项目的推动下逐步增加 10G PON 部署，FTTx 网络的 PON 销售将保持稳定。**25G 和 50G PON 未来有望提供新的增长动能。**无线前端（Wireless Fronthaul）增速较慢，因为我国的 5G 网络部署已接近完成。但随着未来 6G 部署的开始，该细分市场将在 2026-2027 年恢复增长。LightCounting 预计，到 2028 年接入网市场的 CAGR 将达到 9%。

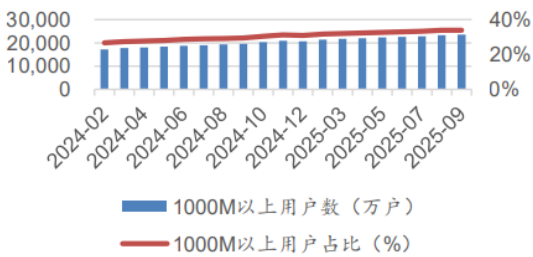
图 33：接入网市场规模情况



资料来源：LightCounting，腾景科技，中原证券研究所

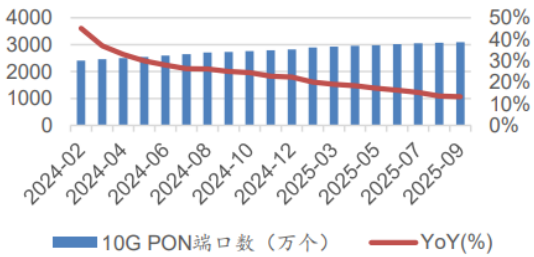
我国光纤接入市场中，截至 2025 年 9 月，三大运营商固网宽带接入用户总数达 6.95 亿户，比 2024 年末净增 2486 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固网宽带接入用户达 6.61 亿户，占总用户数的 95.2%；1000Mbps 及以上接入速率的固网宽带接入用户达 2.35 亿户，比 2024 年末净增 2839 万户，占总用户数的 33.9%，占比较 2024 年末提升 3.0pct。截至 2025 年 9 月，全国互联网宽带接入端口数量达 12.41 亿个，比 2024 年末净增 3888 万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到 12.0 亿个，比 2024 年末净增 3975 万个，占互联网宽带接入端口的 96.7%；具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 3096 万个，同比+13.32%。

图 34：中国固网宽带千兆接入速率用户情况



资料来源：工信部，中原证券研究所

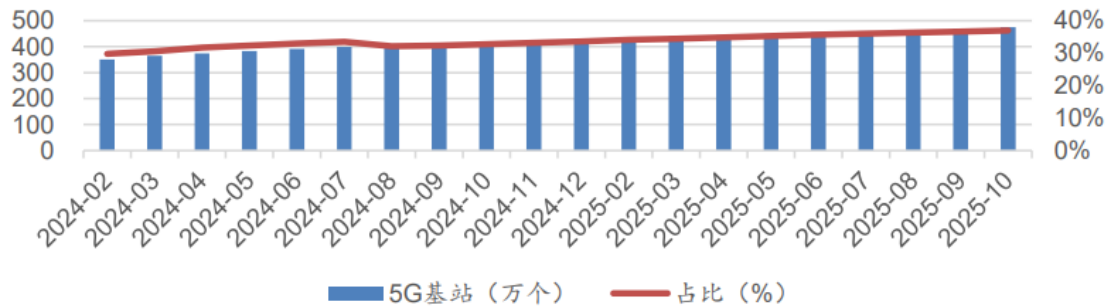
图 35：中国 10G PON 端口数



资料来源：工信部，中原证券研究所

在无线通信领域，我国 5G 网络服务能力持续升级。截至 2025 年 10 月，5G 基站总数达 475.8 万个，比 2024 年末净增 50.7 万个，占移动基站总数的 37.0%，占比较 25H1 提高 1.3pct。5G 基站建设预计保持平稳增长。

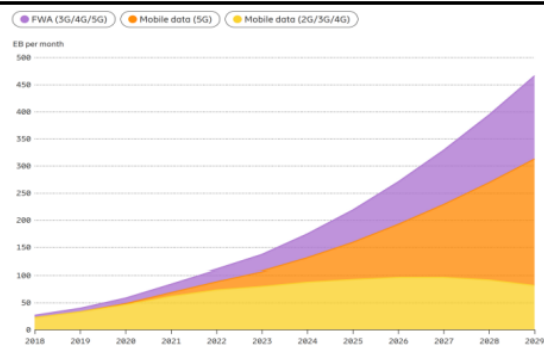
图 19：我国 5G 基站数量



资料来源：工信部，中原证券研究所

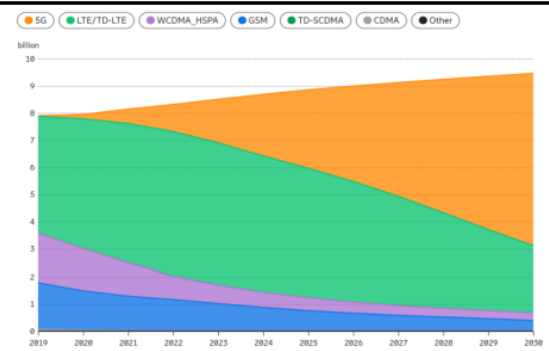
根据爱立信的测算，2023-2029 年，不包括固定无线接入（FWA）产生的流量，预计全球移动数据流量将增长约 3 倍，到 2029 年每月达到 313EB；当包括 FWA 时，预计总移动网络流量将增长约 3.5 倍，到 2029 年每月上升到 466EB。5G 在移动数据流量中的份额在 2023 年末为 25%，比 2022 年末的 17% 增加 8pct。预计到 2029 年，5G 在移动数据流量中的份额将增长到大约 75%。2023-2029 年移动数据流量预计将以大约 20% 的复合年增长率增长。

图 37：全球移动网络月均数据流量情况



资料来源：爱立信，中原证券研究所

图 38：移动用户套餐情况（按技术划分）



资料来源：爱立信，中原证券研究所

在城域网、骨干网等传输网方面，随着 AI、大数据、云计算等技术的飞速发展及“东数西算”等构建全国一体化算力网工程的推进建设，云计算需求和数据流量呈现指数级增长，对网络带宽提出了更高要求。提升光传输系统单波速率与传输距离、提高光纤通信系统带宽利用率，以满足不断增长的网络流量需求，成为运营商和设备商的共同追求。传统 100G 无法满足算力网络业务的新需求，**骨干网和城域网将升级到 400G，100G/200G 和 OXC/ROADM 将在城域接入网广泛部署。**400G 技术作为下一代骨干网的核心承载技术，具备更高传输速率、更大带宽、更好扩展性等优势，能够满足大数据中心和通信网络日益增长的需求，提供更多的数据传输通道，更好地支持高密度集成和低能耗解决方案。

PON 技术的进步和高速率电信模块推动高端光芯片用量增长。PON（无源光网络）是指 OLT（光线路终端，用于数据下传）和 ONU（光网络单元，用于数据上传）之间的 ODN（光分配网络）全部采用无源设备的光接入网络，是点到多点结构的无源光网络。PON 技术传输容量大，相对成本低，维护简单，有很好的可靠性、稳定性、保密性，已被证明是当前光纤接入中经济有效的方式，成为光纤接入技术主流。

随着无线和光纤接入部署逐步进入成熟期，下一代技术逐步开始布局。光纤接入领域开始向“万兆”加速。作为 ITU-T 定义的下一代 PON 技术，50G PON 比 10G PON 带宽提升 5 倍、时延降低 100 倍，具备提供确定性业务体验的能力。50G PON 的国际标准化工作始于 2018 年，历时 6-7 年，50G PON 标准在 ITU-T 中已基本成熟，包括物理层、TC 层和模块的要求。**50G PON 技术作为全光万兆网络的关键技术，以超大带宽、低时延、应用及灵活切片等特性，在全球范围内获得了主流运营商的广泛认可，是未来宽带接入技术的重要发展方向。**

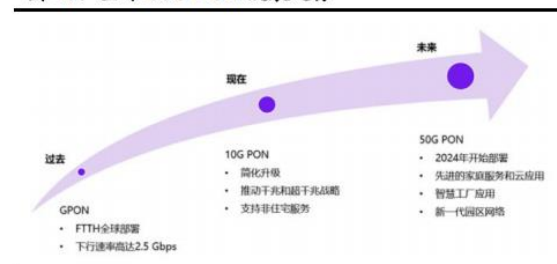
根据 Omdia 的预测，2024-2028 年 50G PON 端口出货量将不断提升，并保持每年 200% 的复合年增长率。到 2028 年，50G PON 将成为支持新兴应用的中坚力量。目前仅少数厂家具备 50G PON 交付能力，随着 50G PON 供应商数量增多，未来几年将进一步激发 50G PON 的投资。

图 39：50G PON 技术标准及产业进展



资料来源：中国移动，LightCounting，中国光博会，中原证券研究所

图 40：全球 50G PON 发展趋势



资料来源：Omdia，C114 通信网，Wind，中原证券研究所

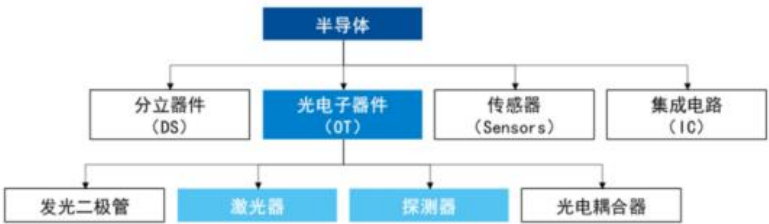
整体来看，电信市场需求具有较强的稳定性和持续性，其建设节奏会受到技术迭代升级等因素的影响。根据工信部《关于开展万兆光网试点工作的通知》，在 2025 年底，在有条件、有基础的城市和地区，聚焦小区、工厂、园区等重点场景，开展万兆光网试点。以试点工作为牵引，推动产业链各方加快协同解决目前万兆光网落地应用中的重点难点问题，带动我国万兆光网核心技术和关键设备取得突破，促进构建万兆光网成熟产业链和完备产业体系，有序引导万兆光网从技术试点逐步走向部署应用。同时，由于 5G-A 在网络速度、延迟、连接数等方面实现显著提升，引入通感一体、无源物联、内生智能等全新的革命性技术，能更好地匹配人联、物联、车联、高端制造、感知等场景，运营商也逐步推进其商用部署或组网试点。相关技术的成熟与推广，有望对相关的产业链形成拉动作用。

## 四、光电芯片：以国产替代为目标

### 1、光芯片：电光转换的核心基石，美日主导下的中国的结构性突破

光芯片是现代光通信器件核心元件，是实现光电信号转换的三五族化合物半导体材料。激光器芯片和探测器芯片合称为光芯片。光芯片是光电子器件的重要组成部分，是半导体的重要分类，其技术代表着现代光电技术与微电子技术的前沿研究领域，其发展对光电子产业及电子信息产业具有重大影响。高速光芯片是现代高速通信网络的核心之一。光芯片是实现光电信号转换的基础元件，其性能直接决定了光通信系统的传输效率。光纤接入、4G/5G 移动通信网络和数据中心等网络系统里，光芯片都是决定信息传输速度和网络可靠性的关键。

图 9：光芯片和半导体的关系



资料来源：源杰科技，中原证券研究所

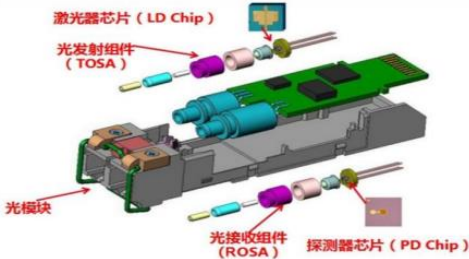
光通信产业链中，光通信芯片可分为光有源芯片和光无源芯片，组件也可相应地分为光有源组件和光无源组件。光有源芯片及组件承担光通信最核心的功能，即实现光电信号的转换，主要包括光发射组件（TOSA）、光接收组件（ROSA）、光调制器等；光无源芯片及组件不涉及光电信号转换，实现光信号的传导、分流、阻挡、过滤等功能，主要包括光隔离器、光分路器、光开关、光纤连接器、光背板等。光芯片加工封装为光发射组件（TOSA）及光接收组件（ROSA），再将光收发组件、电芯片、结构件等进一步加工成光模块。据 Ovum 统计，光有源器件占据光器件大部分的市场份额，占比约为 83%，光无源器件市场份额占比约为 17%。

按照是否涉及光电信号的转换，光通信芯片可以分为有源光芯片和无源光芯片；按照功能的不同，有源光芯片可以分为激光器芯片和探测器芯片。激光器芯片能够将电信号转换为光信号并发射，探测器芯片能够接收光信号转换为电信号，两者承担着光通信系统最重要、最基础的职能，即信号的产生与接收。

按照出光结构的不同，光通信芯片可进一步分为边发射芯片和面发射芯片，边发射芯片包括激光器芯片（FP、DFB 和 EML 芯片）和主流的探测器芯片（PIN 和 APD 芯片），面发射芯片主要包括 VCSEL 芯片。

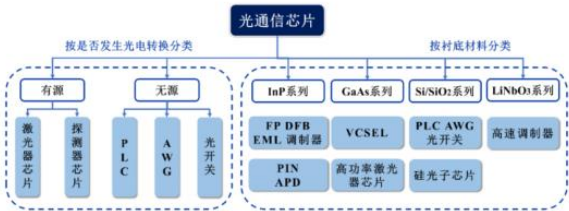
光芯片企业通常采用三五族化合物磷化铟（InP）和砷化镓（GaAs）作为芯片的衬底材料，相关材料具有高频、高低温性能好、噪声小、抗辐射能力强等优点，符合高频通信的特点，因而在光通信芯片领域得到重要应用。按照衬底材料的不同，磷化铟衬底芯片主要包括边发射激光器芯片（FP、DFB 和 EML 芯片）、探测器芯片（PIN 和 APD 芯片）等，主要应用于电信、数据中心等中长距离传输；砷化镓衬底芯片包括面发射激光器芯片（VCSEL 芯片）、高功率激光器芯片等，主要应用于数据中心短距离传输、3D 感测等领域；此外硅基衬底芯片包括硅光子芯片以及 PLC 芯片、AWG 芯片等无源芯片，薄膜铌酸锂衬底芯片包括高速调制器芯片等。

图 11：光模块结构示意图（SFP+封装）



资料来源：IMT-2020（5G）推进组，源杰科技，中原证券研究所

图 12：光芯片的分类



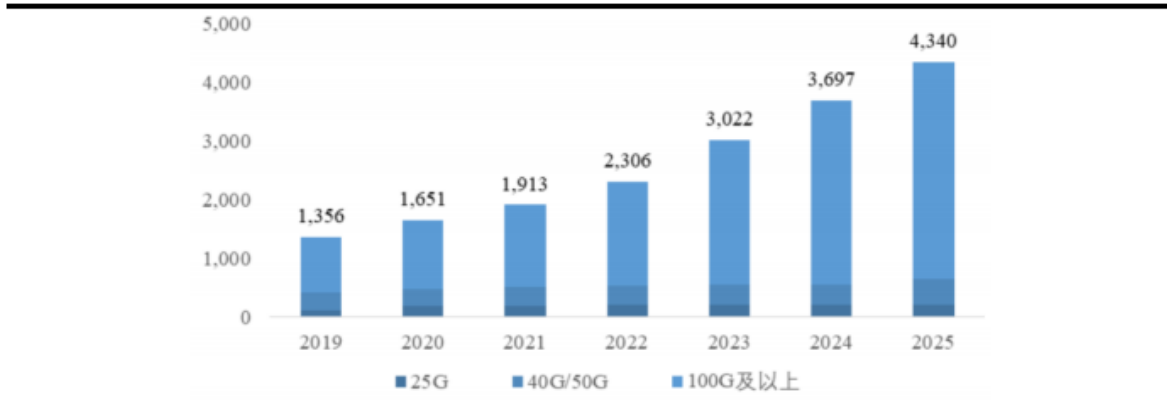
资料来源：云岭光电，中原证券研究所

（1）高速化演进与多场景拓展，全球光芯片市场迎来发展新机遇



全球光芯片市场保持稳健的增长态势，为光通信行业带来发展动力。高速率光芯片市场的增长速度将远高于中低速率光芯片。全球流量快速增长、各场景对带宽的需求不断提升，带动高速率模块器件市场的快速发展，25G 及以上高速率光芯片市场增长迅速。根据 Omdia 对数据中心和电信场景激光器芯片的预测，高速率光芯片增速较快，2019-2025 年，25G 以上速率光模块所使用的光芯片占比逐渐扩大。

图 15：高速率模块光芯片市场空间及预测（百万美元）



资料来源：Omdia，源杰科技，中原证券研究所

光芯片市场的增长主要受益于以下三个关键因素：1）AI 带动光通信产品结构变化，对高速光通信解决方案的需求持续增长，从以 25G 为主流的芯片时代，迈向 100G 时代，正推动 200G 光芯片的规模商用。2）AI 带动数据中心、电信运营商城域网网络扩张，以及接入网市场转向更高速率的 50G PON 迈进，进一步推动光芯片的市场成长空间。3）更多厂商在高速光芯片领域的技术突破和产能扩张，推动光通信技术向更多领域延展。在传感领域，如环境监测、气体检测，光芯片被用作传感器，能够检测光信号并转换为电信号，用于数据采集和分析。在汽车领域，随着传统乘用车的电动化、智能化发展，高级别的辅助驾驶技术逐步普及，核心传感器器件激光雷达的应用规模将会增大。基于砷化镓（GaAs）和磷化铟（InP）的光芯片作为激光雷达的核心部件，其未来的市场需求将会不断增加。

## （2）国际光芯片龙头企业已处于 100G 向 200G 迭代的技术节点，我国光芯片发展以国产替代为目标

欧美日国家光芯片行业起步较早、技术领先。光芯片主要使用光电子技术，海外在近代光电子技术起步较早、积累较多，欧美日等发达国家陆续将光子集成产业列入国家发展战略规划，其中，美国建立“国家光子集成制造创新研究所”，打造光子集成器件研发制备平台；欧盟实施“地平线 2020”计划，集中部署光子集成研究项目；日本实施“先端研究开发计划”，部署光子融合系统技术开发项目。海外光芯片公司拥有先发优势，通过积累核心技术及生产工艺，逐步实现产业闭环，建立起较高的行业壁垒。

海外光芯片公司普遍具有从光芯片、光收发组件、光模块全产业链覆盖能力。除衬底需要对外采购，海外领先光芯片企业可自行完成芯片设计、晶圆外延等关键工序，可量产 25G 及以上速率光芯片。目前 25G 及以上速率的光芯片（尤其是激光器芯片）市场主要参与者为欧美、日本等厂商，例如：美国的 Coherent（II-VI）、Lumentum、博通，日本的三菱、住友等。此外，海外领先光芯片企业在高端通信激光器领域已经广泛布局，在可调谐激光器、超窄线宽激光器、大功率激光器等领域已有深厚积累。



表 2：国外主要光芯片厂商情况

| 厂商       | 主要产品                                                                                                                    | 激光器业务来源                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coherent | 1) 激光器芯片为主，各类 DFB、VCSEL、可调谐激光器、100G DML；<br>2) 探测器芯片：各类 PIN、APD                                                         | 2001 年收购 Sensors (PIN、APD)，Demeter (FP 和 DFB)；2004 年收购 Honeywell (VCSEL)；2011 年收购 Ignis (可调谐激光器)。 |
| Lumentum | 1) 激光器芯片：10G/25G/100G DML、25G/100G PAM4 EML、25G/50G PAM4 VCSEL、可调谐激光器、CW DFB、100G VCSEL/200G EML；<br>2) 探测器芯片：10G APD 等 | 收购 Oclaro 资产 (来自日立 2000 年成立的子公司 Opxnet)；2022 年收购 NeoPhotonics。                                    |
| AOI      | 1) 激光器芯片：25G DFB、100G PAM4 EML；<br>2) 探测器芯片：100G PD                                                                     | 1997 年成立，核心工艺在于自研激光器，批量出货 25G 激光器                                                                 |
| Broadcom | 1) 激光器芯片：10/25G DFB、50G、100G EML；<br>2) 探测器芯片：10/25G/50G APD                                                            | 植根于 AT&T / 贝尔实验室、朗讯和惠普/安捷伦丰富的技术遗产；2005 年：惠普/安捷伦，VCSEL；2013 年：Cyoptics, InP 的 EML、DFB 芯片。          |
| MACOM    | 1) 激光器芯片：10/25G FB、2.5G/10G/25G DFB；<br>2) 探测器芯片：10/25G APD                                                             | 2014 年收购 BinOptics, FP、DFB 用于 PON 领域。                                                             |
| 三菱       | 1) 激光器芯片：25G DFB、10G/25G/100G OSA 等                                                                                     | 1980 年开始生产半导体激光器，领域内多项结构和发明的全球领先者。                                                                |
| 住友       | 1) 激光器芯片：VCSEL、DFB                                                                                                      | 1992 年研发 FP，1994 年研发 DFB，目前有 DFB、EML、ITLA 等激光器。                                                   |

资料来源：各公司官网，中原证券研究所

全球范围看，Coherent、Lumentum 等国际光通信巨头在企业规模、技术积累、资金实力等方面相比国内厂商均占据显著竞争优势，并不断通过头部厂商之间的并购来维持其垄断地位。随着光通信产业向更高速率、更大容量、更长传输距离迭代，国际龙头转而专注于 200G 及以上超高速率光芯片、硅光子芯片、光子集成芯片等前沿领域，从而逐步放开 25G 及以下速率产品市场的主导地位，为国内厂商创造了一定的市场空间，加之我国拥有全球最大的光通信市场、顶尖的系统设备企业和模块企业，我国光通信芯片行业的发展具备有利的发展环境。

传输速率标志着光芯片的技术代际。光通信芯片传输速率以 2.5G、10G、25G、50G、100G、200G 作为主要的代际节点。目前，国际光芯片龙头企业已处于 100G 向 200G 迭代的技术节点，而国内厂商的产品速率普遍处于从 50G 到 100G 的升级过程，与国际龙头存在一到两个技术代际的差距。

EML 芯片目前已成为 25G、50G 及以上速率激光器芯片的主流方案，尤其是目前应用于 AI 算力数据中心的 50G 以上 EML 芯片，国内市场几乎完全被美、日龙头企业垄断。目前，国内厂商大多仍处于 25G/50G EML 的客户验证阶段。

光芯片是整条光通信产业链最薄弱的瓶颈环节，国产光芯片蓄势待发。虽然我国光模块厂商在全球占据相当重要的市场地位，但是由于核心的高端光芯片严重依赖进口，与国外产业领先水平存在一定差距。国内的光芯片生产商普遍具有除晶圆外延环节之外的后端加工能力，而光芯片核心的外延技术并不成熟，高端的外延片需向国际外延厂进行采购，限制了高端光芯片的发展。我国光芯片企业追赶较快，目前部分企业已具备领先水平，随着技术提升和市场地位提高，竞争力将进一步增强。在中美贸易关系存在较

大不确定的背景下，国内企业开始测试并验证国内的光芯片产品，寻求国产化替代，将促进光芯片行业的自主化进程。

在数据中心市场中，尤其是以 AI 为代表的應用拉动了高速光模块的需求，进而带动了高速率、大功率的芯片需求，比如 100G PAM4 EML 光芯片、70mW、100mW 大光功率激光器等。目前数据中心市场以海外厂商为主，国内厂商加速追赶。源杰科技基于多年在光芯片领域的研发和生产积累，已推出相应的 100G/200G EML、大功率激光器产品，在单波或多波长的 CWDM、LWDM 需求方面，适配相关的高速光模块的需求，且性能及可靠性等指标可对标海外同类型产品。长光华芯 2025 年发布的 200G EML 配套产品和 70mW CWDM4 CW Laser 光芯片新品，代表着国产化高端光芯片的重大技术突破，填补了国内高端芯片的供应链短缺和国产化空白。

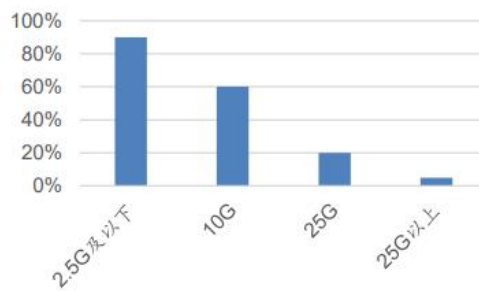
在电信市场中，目前所需的 2.5G、10G 激光器芯片市场国产化程度较高，但不同波段产品应用场景不同，工艺难度差异大；未来 25G/50G PON 接入网对光芯片的要求也将进一步提升，大功率、低色散、高速调制的场景需求提升了光芯片的技术门槛。

图 33：2023 年 10G DFB 芯片竞争格局



资料来源：C&C，光纤在线，中原证券研究所

图 34：2021 年我国光芯片国产化率情况



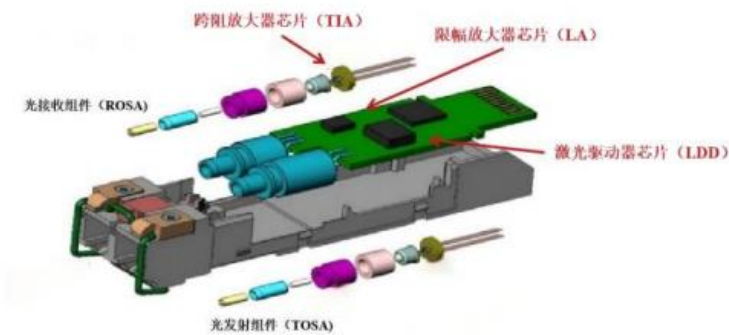
资料来源：ICC，源杰科技，中原证券研究所

## 2、电芯片：驱动与放大的核心，国产化最坚固的壁垒与久攻未下的前沿

光通信电芯片是光电协同系统的“神经中枢”，主要承担信号优化，传输链路的增强，以提升传输效能并实现复杂的数字信号处理，保障光信号的高效转换与传输。整体来看，光通信电芯片在半导体集成电路领域内属于技术要求较高的细分类别。

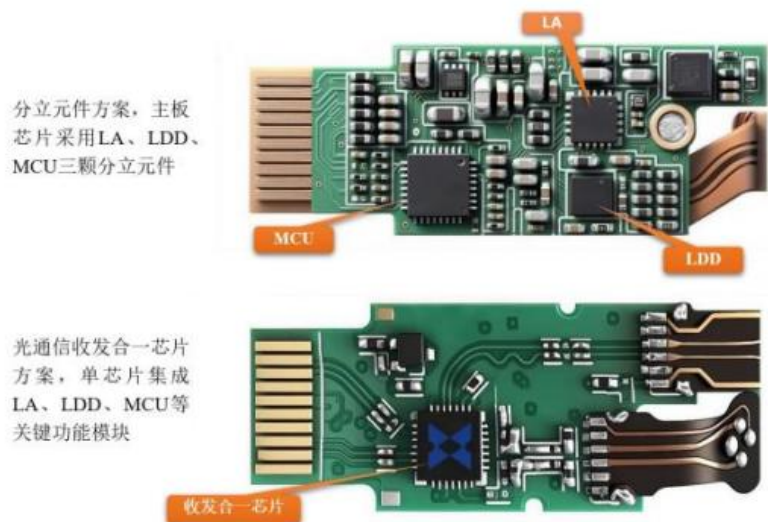
光通信电芯片由多类功能模块构成，行业正由分立器件向多功能集成方案演进。从类型划分来看，光通信电芯片主要包括激光驱动器芯片（LDD）、跨阻放大器芯片（TIA）、限幅放大器芯片（LA）、时钟数据恢复芯片（CDR）、数字信号处理芯片（DSP）及收发合一芯片等。LDD 位于发射端，主要用于对电压数据信号进行处理转换，驱动激光器发出激光脉冲，保证信号稳定性和可靠性；TIA 和 LA 位于接收端，TIA 用于将探测器输出的微弱电流信号放大，LA 对 TIA 输出的信号进行整形，共同确保接收端信号的质量和强度；CDR 负责从高速信号中提取时钟及相位信号并完成数据重定时整形，提高信号质量，具有低功耗、低时延、低成本的优势，工作速率及信号补偿能力弱于 DSP；DSP 通过数字算法对信号进行补偿和处理，主要适用于长距离相干传输或超高速数据中心互联。

图表14: 光通信电芯片在光模块中的构成



随着光模块集成度提升，电芯片收发功能集成方案应用范围逐步扩大。光通信收发合一芯片通过系统级整合与混合信号设计，将激光驱动器（LDD）、限幅放大器（LA）、时钟数据恢复器（CDR）及数字诊断监控（DDM）、数模/模数转换器、温度传感器等功能模块集成于单颗芯片，实现光模块收发链路的全功能融合。光通信收发合一芯片不仅减少了互连损耗和封装复杂度，还可显著降低功耗，同时利用混合信号设计实现模拟电路与数字逻辑的共存，从而大幅缩小芯片面积、降低成本。这种集成化方案不仅满足了光模块高密度封装的需求，更通过功能模块的优化协同，为高速信号的高精度恢复提供了硬件基础。

图表15: 光通信收发合一芯片与分立元件方案对比示意图



（1）电芯片位于光通信模块上游核心位置，高速率需求打开成长空间

光通信电芯片的速率演进直接影响光通信网络的传输效率与容量。在 AI 智算中心及数据中心应用需求拉动下，光通信电芯片速率持续升级，由低速率向高速及超高速演进，形成多层次速率体系。由于系统架构设计差异，电芯片与光模块速率之间并非简单线性对应，单一速率电芯片可通过多通道并行聚合方式，满足不同光模块速率方案的实现需求。例如 100Gbps 光模块既可采用单通道 100Gbps 电芯片实现，

也可通过 2 通道 50Gbps 电芯片或 4 通道 25Gbps 电芯片并行传输实现。前者通过提升单通道传输速率减少了所需的光通道数量，后者则依赖多通道并行传输来叠加速率。这种非一一对应的速率关系在高速率模块中更为显著。

图表16: 电芯片速率对应关系及应用场景

| 电芯片速率层级     | 支持光模块常见速率                          | 主要应用场景                                   |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 155M - 2.5G | 155M - 2.5G                        | 百兆固网接入、企业网                               |
| 10G         | 10G, 40G (4*10G)                   | 千兆固网接入、4G/5G 基站前传、中小规模数据中心内部互联           |
| 25G         | 25G, 100G (4*25G)                  | 5G 基站前传/中传网络、中小规模数据中心内部互联、中短距工业通信        |
| 50G         | 50G, 100G (2*50G), 200G (4*50G)    | 万兆固网接入、5G-A 基站中传/回传、中小规模数据中心互联、工业通信高带宽场景 |
| 100G        | 100G, 400G (4*100G), 800G (8*100G) | 大规模数据中心、AI 智算中心集群互联                      |
| 200G        | 200G, 800G (4*200G), 1.6T (8*200G) | 超大规模数据中心、AI 智算中心集群互联                     |

在无线网络和数据中心应用场景中，电芯片性能与传输距离密切相关。根据传输距离差异，电芯片可分为短距（SR）、中长距（LR）、长距（ER）和超长距（ZR/ZR+）等类型。SR 电芯片主要应用于企业网和数据中心机架内互联等短距离场景，对成本和功耗较为敏感，并对端口密度要求较高。近年来，随着 AI 算力需求激增，电芯片设计聚焦于高密度并行通道，以满足数据中心机架内高吞吐量需求；LR 电芯片主要用于城域接入网及无线基站前传/中传场景，传输距离通常在 0-10 公里范围内，强调在中等距离下兼顾性能与成本；ER 电芯片主要面向区域数据中心互联等长距离场景，需要克服光纤色散、非线性效应等物理限制；ZR/ZR+ 电芯片用于超长距城域网和数据中心互联，传输距离一般为 80-120 公里，其设计需重点关注功耗、工艺一致性以及老化测试和冗余设计等可靠性要求；此外在固网接入场景中，电芯片主要面向光线路终端（OLT）和光网络单元（ONU）进行设计。OLT 作为局端设备，通过光分配网络与多个 ONU 建立连接，负责带宽分配及信号管理；ONU 作为用户侧终端，实现光电信号转换并提供接入功能。对应地，OLT 电芯片需支持突发模式接收和多 ONU 通信，ONU 电芯片则强调在低功耗条件下实现稳定传输。

(2) 光通信电芯片需求稳步增长，高速率产品自给亟待推进

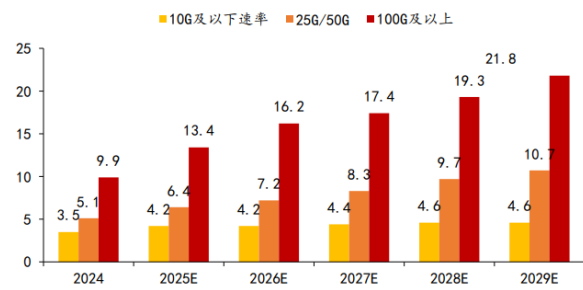


**多下游应用共同推进光通信电芯片市场持续扩容。**得益于人工智能、数据中心及 5G 通信的持续发展，光通信电芯片在 multi 应用场景中的需求同步提升，带动行业整体销售规模不断扩大。从应用结构看，电芯片市场主要覆盖电信侧、数据中心侧及终端侧等不同领域，各场景在增长节奏上存在差异。

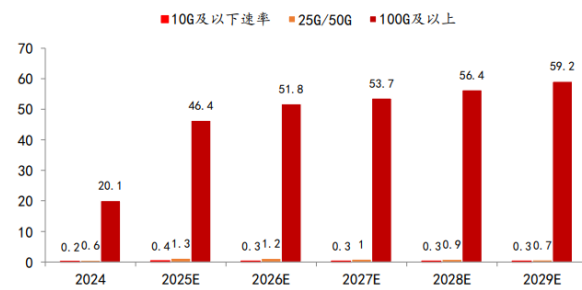
在电信侧应用场景中，光通信电芯片主要服务于骨干网、城域网、无线接入及固网接入等领域。根据 ICC 数据，2024 年全球电信侧光通信电芯片市场规模为 18.5 亿美元，预计到 2029 年将增长至 37 亿美元，对应复合年增长率为 14.97%。从速率结构看，100G 及以上高速率产品占比持续提升，是电信侧市场规模增长的主要驱动力，而 10G 及以下速率产品规模相对稳定。

在数据中心侧应用场景中，光通信电芯片主要应用于云计算、AI 智算中心以及园区和企业网络等领域。2024 年全球数据中心侧光通信电芯片市场规模为 20.9 亿美元，预计到 2029 年将增长至 60.2 亿美元，复合年增长率达到 23.60%，增速显著高于电信侧。从速率结构看，100G 及以上高速率产品在数据中心侧占据绝对主导地位，且市场规模随时间快速扩大，而中低速率产品占比持续下降。

图表17: 电信侧电芯片市场规模（亿美元）



图表18: 数据中心侧电芯片市场规模（亿美元）



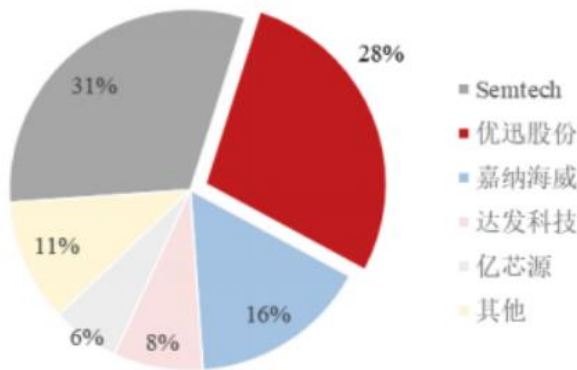
**光通信产业链中电芯片环节相对薄弱，高速率产品自给能力不足。**当前，我国已发展成为全球最大的光器件与光模块生产基地。根据 LightCounting 发布的 2024 年全球光模块厂商排名，中国企业在前十名中占据七席，在全球市场中具备显著竞争优势。与此形成对比的是，光通信电芯片环节的发展相对滞后，产业链上下游能力存在一定不均衡，电芯片仍是我国光通信产业链中的相对薄弱环节。根据 ICC 数据，在 10Gbps 及以下电芯片市场中，Semtech 以约 31% 的市场份额位居第一，优迅股份以 28% 的市场份额位列第二，在国内厂商中排名第一。其后依次为嘉纳海威、达发科技、亿芯源及其他厂商。整体来看，该细分市场中海外与国内厂商并存，但国内厂商已在低速率电芯片领域占据重要市场份额。

在 25G 及以上速率的光通信电芯片市场中，国内厂商整体自给能力仍然有限，下游客户对境外供应依赖度较高。根据 ICC 数据，按收入口径统计，2024 年中国厂商在 25G 及以上速率光通信电芯片领域的全球市场份额约为 7%，与中低速率市场相比差距明显。

**电芯片的国产替代速度普遍低于光芯片，核心原因在于其技术壁垒更高且生态黏性更强。**电芯片承担高速信号处理、调制和放大等关键功能，需要在高速链路设计、超大规模模拟/混合信号电路、工艺协同优化方面达到极高水准，同时需适配海外厂商长期主导的系统架构。一旦数据中心整机厂商在认证中绑定某家电芯片方案，切换成本极高。因此即使光芯片已有较快突破，电芯片仍受限于研发周期长、工艺高度依赖、验证体系严苛、生态绑定深等因素，使国产替代推进更慢。



图表20: 10Gbs 及以下电芯片市场全球竞争格局情况



图表21: 光通信电芯片行业主要厂商及技术布局对比

| 厂商类别   | 公司名称    | 产品速率布局范围        | 核心技术掌握情况                                                                                                                              | 技术迭代情况                                                                                                                | 量产情况                                                                                                      |
|--------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 境外主要厂商 | Macom   | 2.5Gbps-1.6Tbps | 为业内领导厂商，设计、开发和制造用于工业与国防、数据中心和电信行业的高性能半导体产品和解决方案。其核心技术较为全面，拥有完整的高速模拟 IC 设计能力和光电协同设计技术，可提供光通信芯片组解决方案以实现优化性能和成本效益                        | 产品线极其丰富，在数据中心应用领域布局具备领先优势和市场地位，其高集成度、高性能解决方案核心竞争力突出                                                                   | 作为行业领导者，在主流及前沿高速技术的迭代速度快，产品成熟度高，量产规模 and 全球化供应链管理经验丰富，通常引领工艺节点的采用                                         |
|        | Semtech | 100Mbps-1.6Tbps | 为业内领导厂商，产品组合面向数据中心、企业网络、固网接入以及无线基站光模块的集成电路产品，核心技术覆盖数据通信、视频传输、电路保护及无线连接等，具备 CMOS、锗硅 Bi-CMOS 等多种制造工艺                                    |                                                                                                                       |                                                                                                           |
|        | 亿芯源     | 100Mbps-400Gbps | 公司通过自身渠道或代理商销售自有品牌“EOCHIP”，具体产品形式为晶圆，裸片和封装芯片。产品包括连续和突发式跨阻放大器，限幅放大器，激光驱动器和时钟数据恢复器等四个系列                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                           |
| 境内主要厂商 | 嘉纳海威    | 未能搜索到公开披露信息     | 公司定位为做系统芯片开发及集成封装应用，为电磁空间安全物联网。无线通信与传感，绿色能源等领域的高端客户提供芯片到模块的全系列产品研发及技术支持。公司具备多领域全流程的微系统设计研发能力，主要分为 4 个产品线：微波芯片产品线、无线产品线、光通信产品线、卫通安防产品线 | 拥有光通信产品线，应用于光接入网、数据通信等领域                                                                                              | 产品量产情况较境外厂商存在差距，未能披露具体产品量产情况                                                                              |
|        | 优迅股份    | 155Mbps-800Gbps | 已构建深厚的核心技术储备，形成了覆盖光通信电芯片设计全链条的 7 大核心技术集群，包含 21 项具体核心技术。公司同时掌握深亚微米 CMOS 和锗硅 Bi-CMOS 双工艺平台技术能力，奠定了设计灵活性基础                               | 具备覆盖从单通道 155Mbps 到多通道 800Gbps 的完整速率范围的光通信电芯片设计能力和经验，产品线包括各类跨阻放大器（TIA）、限幅放大器（LA）、激光驱动器（LDD）、时钟数据恢复器（CDR）、多合一收发芯片及微控制器等 | 核心产品已处于成熟应用阶段，具备规模化量产设计和工艺能力，并通过市场验证；在高线性收发芯片方向已进入研发阶段，持续推进技术迭代与前沿布局，公司采用 Fabless 模式，与境外晶圆厂及封测厂建立长期稳定合作关系 |

五、光器件：中国力量强势崛起

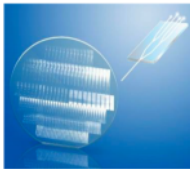
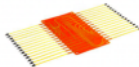
1、无源组件：光路的基石，中国产业链的完备向高端迈进

无源组件是构建光路系统的基础环节，保证了光模块内部稳定、并且有高效的光信号传输。按功能可分为三类：其一为连接与引导类，包括光纤、硅光波导、透镜与连接器等，用于搭建光路并实现高效耦合；其二为信号处理类，涵盖隔离器、环形器、滤光片及波分复用/解复用器等，用于控制光信号的方向、波长与路径；其三为结构与辅助类，如陶瓷插芯、套管、器件外壳及热沉，为光路提供精密定位、封装防护及散热支持。

全球无源组件领域呈现明显的“技术分层”格局：高端市场长期由日本厂商主导，依托其在材料工艺和精密制造方面的深厚积累，古河电工、住友电工等企业在陶瓷插芯、高端光学透镜及 AWG 等核心器件上构筑了稳固的技术与专利壁垒。相比之下，中低端市场的标准化程度高、规模效应突出，中国厂商凭借完整的产业链和成本优势已成为全球主要供应力量，实现由“国产替代”向“全球供给”的转变。

中国无源组件产业链完备、响应迅速，其中上市公司布局清晰：天孚通信凭借在陶瓷插芯、薄膜滤波器、隔离器等全系列无源器件上的平台化能力，为全球光模块客户提供一站式供应；太辰光在光分路器、高密度连接器等产品上具备国际竞争力；光迅科技依托垂直整合优势，在波分复用等子系统级产品保持领先。尽管如此，中国企业在超高精度无源芯片及部分特种材料领域与日本领先水平仍有差距，当前行业正从规模驱动逐步向高端技术突破迈进。

图11. 无源组件

| 产品类别 |           | 主要产品                | 功能           | 产品图片                                                                                  |
|------|-----------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 无源组件 | 光互联元件     | 陶瓷插芯                | 保证光纤定位       |  |
|      |           | MT插芯                |              |  |
|      |           | PLC芯片               | 实现光功率或光波长的分配 |  |
|      |           | AWG芯片               |              |                                                                                       |
|      | 光互联器件     | 常规及高密度光纤连接器         | 实现光互联        |  |
|      | 光分路器件     | PLC 分路器             | 实现光功率的分配     |  |
|      |           | 波分复用器               | 实现光波长的管理     |  |
|      | 光通信集成功能模块 | 光纤柔性板、光纤配线机箱、光缆焊接箱等 | 光纤布线管理单元     |  |

资料来源：太辰光公司公告、国投证券证券研究所

## 2、光器件封装：封装环节的价值高地，中国力量强势崛起

光器件封装是将上游光芯片与关键无源组件通过高精度工艺集成，构建具备电光/光电转换功能的核心子系统，是光模块制造的基础环节。其主要产出包括 TOSA 和 ROSA 两类组件：TOSA 负责电光转换，封装中需将激光器芯片与陶瓷插芯、透镜、隔离器等元件实现高精度光路耦合，其效率直接影响发射光功率与模块性能；ROSA 负责光电转换，通过将探测器芯片、跨阻放大器及滤光片等组件集成，实现对微弱光信号的高灵敏度、低噪声接收。两者对封装工艺稳定性、对准精度及器件匹配提出极高要求，是光模块性能上限的重要决定因素。

全球光器件封装环节与上游光芯片深度绑定，高端市场长期由 Coherent、Lumentum 等具备芯片与器件一体化能力的厂商主导，同时亦存在专门从事 TOSA/ROSA 封装的专业供应商。中国企业在该领域竞争力突出，已成为全球光模块产业的重要器件提供方。光迅科技依托从芯片到模块的垂直整合体系，在 TOSA/ROSA 产能与技术成熟度方面处于国内领先地位；中际旭创、海信宽带等头部模块制造商也为提升供应链安全性和降低成本，普遍布局自研自用的高端器件封装能力。此外，在 TO-CAN 等接入网类中低速器件封装领域，中国已形成全球最大的生产基地，产业配套完善、规模优势显著。

图12. TOSA 和 ROSA

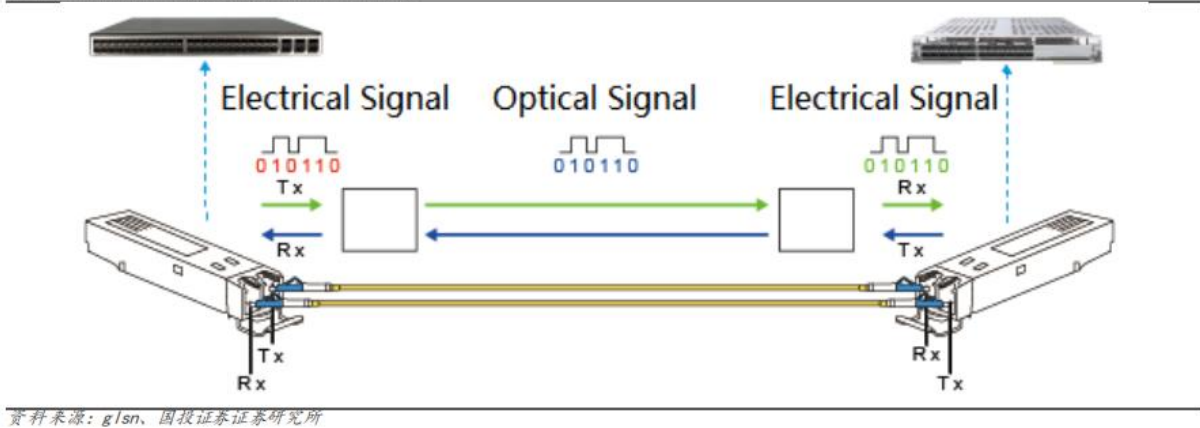


资料来源：ETU-LINK、国投证券证券研究所

## 六、光模块：AI 驱动光模块产业高端化跃升

光模块（Optical Transceiver）作为实现光电信号转换的核心功能单元，是构建全球高速信息网络的物理基石。其核心作用在于发送端将算力设备产生的电信号，通过激光器(LD)转换为光信号，通过光纤介质进行高速、远距离、低损耗的传输；在接收端，光探测器(PD)则负责将承载信息的光信号精准地重建为电信号，确保信息的完整接收与处理。作为连接电子与光子两大领域的关键接口，光模块作为数据世界的“翻译官”，已成为现代通信系统中实现高效数据交换不可或缺的核心器件。

图1. 光模块的作用是实现光电信号转换



光模块的分类可从多个维度理解，在封装、速率、模式及波长等多维度的不断演进，共同支撑了数据中心和运营商网络的持续提速与扩展：

在封装形态上，当前产业仍以可插拔式为主，随着速率演进形成了 SFP/SFP+、SFP28、QSFP+、QSFP28、QSFP-DD/OSFP 等主流封装，但在高速互联对电通道提出更高要求的推动下，封装正加速向 OBO、NPO 以及与交换芯片深度绑定的 CPO/OIO 架构升级，以提升带宽密度与能效。

在速率维度，市场正从 100G/200G 快速迈向 400G/800G，并在超大规模数据中心与 AI 集群推动下走向 1.6T 乃至 3.2T，不同场景对短距 SR/长距 LR/超长距 ZR 等规格呈现差异化需求。

从光纤模式来看，光模块分为单模与多模：单模模块一般采用 1310nm、1550nm 波长，匹配单模光纤用于长距、大容量传输；多模模块通常采用 850nm 波长，匹配多模光纤，用于更经济的短距互联。

在中心波长与“颜色”维度，常规的 850nm/1310nm/1550nm 光模块属于“灰光”，波长单一；而“彩光”光模块包含 CWDM 和 DWDM，通过多波长复用在同一根光纤中实现多路信号无干扰传输，通过合波/分波可显著节省光纤资源，主要用于长距离与大容量骨干传输。

在技术方案上，分为直接调制光模块和相干光模块，主要区别在于调制方式和应用场景。直接调制光模块通过直接改变激光器的驱动电流来调制光信号，结构简单、成本较低，主要用于短距离传输场景，如数据中心内部连接。相干光模块则采用更复杂的技术，通过调制光波的相位、振幅等参数来编码数字信息。接收端利用本地振荡器与接收信号进行相干检测，可同时解调相位、振幅和偏振态信息。一般用于传输距离超过 1000 公里的骨干网，及 100-1000 公里的城域网。

图2. 光模块代际变化

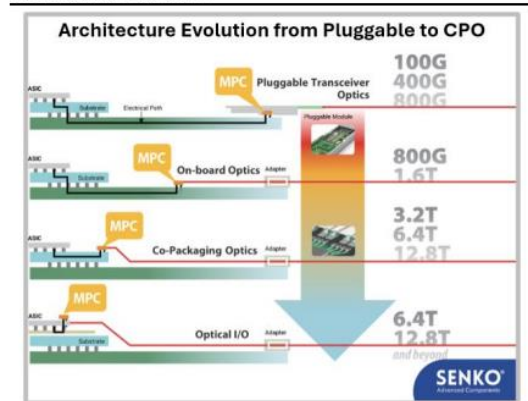


图3. 可插拔式光模块主流产品

| Speed | Form Factor |      |     |     |
|-------|-------------|------|-----|-----|
|       | SFP         | GBIC | SFP | 1x9 |
| 1G    |             |      |     |     |
| 10G   |             |      |     |     |
| 25G   |             |      |     |     |
| 40G   |             |      |     |     |
| 100G  |             |      |     |     |

资料来源: QSFPTEK、国投证券证券研究所



表1：可插拔式光模块主流封装性能梳理

| 类型     | 数据速率               | 传输距离        | 典型应用                        |
|--------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| SFP    | 100Mbps / 1000Mbps | 100 米~40 公里 | 以太网、千兆以太网、SDH、SONET、光纤通道    |
| SFP+   | 10 Gbps            | 30 米~100 公里 | 10G 以太网、8.5G 光纤通道、SDH、SONET |
| SFP28  | 25 Gbps            | 100 米~40 公里 | 25G 以太网、32G 光纤通道            |
| QSFP+  | 40 Gbps            | 100 米~40 公里 | 40G 以太网                     |
| QSFP28 | 100 Gbps           | 100 米~80 公里 | 100G 以太网、数据中心               |

资料来源：glsn、国投证券证券研究所

表2：可插拔式光模块 SFP vs QSFP

| 属性   | SFP                                                            | QSFP+                                                           | QSFP28                                       |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 标准   | SFP MSA                                                        | IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636, Infiniband 40G QDR | IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636 |
| 光纤类型 | OM1, OM2, OS1, OS2                                             | OM3, OM4, OS2                                                   | OM3, OM4, OS2                                |
| 波长   | 850nm, 1310nm, 1550nm, CWDM, DWDM, BIDI                        | 850nm, 1310nm, 832~918nm                                        | 850nm, 1310nm, CWDM4                         |
| 数据速率 | 55Mbps, 622Mbps, 1.25Gbps, 2.125Gbps, 2.5Gbps, 3Gbps, 4.25Gbps | 60Gbps, 41.2Gbps, 42Gbps, 44.4Gbps                              | 100Gbps, 103Gbps, 112Gbps                    |
| 连接器  | LC/SC/RJ45                                                     | LC/MTP/MP0                                                      | LC/MTP/MP0-12                                |
| 最大距离 | 160km                                                          | 40km                                                            | 80km                                         |
| DDM  | NO or YES                                                      | YES                                                             | YES                                          |
| 温度   | COM/IND                                                        | COM/IND                                                         | COM/IND                                      |

资料来源：QSFPTEK、国投证券证券研究所

## 1、光模块封装：中国制造已占据领先地位

光模块封装是将已封装好的 TOSA、ROSA、电芯片、PCB 以及其它无源元件集成到标准化外壳中，形成最终可插拔的光模块产品的关键工艺环节。其主要功能是实现完整的光电信号收发、驱动控制、电源管理及状态监控与系统通信。封装过程对高速电路设计、热管理及精密工艺提出高要求：高速信号通路需保证信号完整性，热设计需实现高效散热以保证模块在宽温环境下稳定运行，而自动化与精密工艺则是确保高一致性与大规模生产的核心基础。光模块封装不仅是将各类核心组件物理整合的过程，更直接决定了光模块的性能上限、可靠性和量产能力。

光模块封装环节的全球竞争格局呈现“中美争霸”态势。过去，市场主要由美国（如 Coherent、Intel）、日本及中国厂商共同竞争，而近年来，中国企业集体崛起，已占据全球光模块封装市场半数份额，形成典型的“中国制造”优势。

中国光模块封装的优势主要体现在成本、规模、工艺成熟度与供应链完整度四个方面。从规模化能力看，以中际旭创为代表的龙头企业在苏州建设超两万平米的封装与测试基地，并在泰国布局海外产能，形成全球领先的大规模自动化生产体系。在工艺成熟度方面，中际旭创在 10G/25G/100G 到 800G 的量产中积累了耦合、焊接、散热与可靠性验证的成熟工艺；光迅科技依托从器件到模块的垂直整合，提高了整体良率。在供应链协同上，中国具备完整的本地化光通信产业链，苏州最具代表性，聚集中际旭创、天孚通信、长光华芯等厂商，形成从器件、材料到封装测试的全链条配套，使新产品研发到量产周期大幅缩短。在响应速度与定制化方面，中际旭创、新易盛、光迅科技等厂商在 800G、1.6T 等新产品推出时能快速打样并完成客户验证，并根据数据中心、AI 集群、5G 前传等不同场景快速优化方案。

中国企业已在全球光模块制造与封装环节占据世界主导。根据 LightCounting 最新数据，2024 年全球光模块市场格局出现显著变化，前十大供应商中中国厂商独占七席。中际旭创在数据中心高速光模块

（400G/800G）领域技术领先、市场份额居首，是谷歌、微软、亚马逊等云巨头的核心供应商；光迅科技产品线覆盖电信和数据中心市场，是国内少数在两大市场均具影响力的企业；新易盛作为成长迅速的数据中心光模块厂商，在高速率产品上技术实力突出，海外市场份额持续提升。华工正源与海信宽带在无线通信和接入网市场稳固，同时积极拓展数据中心市场，进一步巩固国内竞争力。

表4：全球光模块市场份额

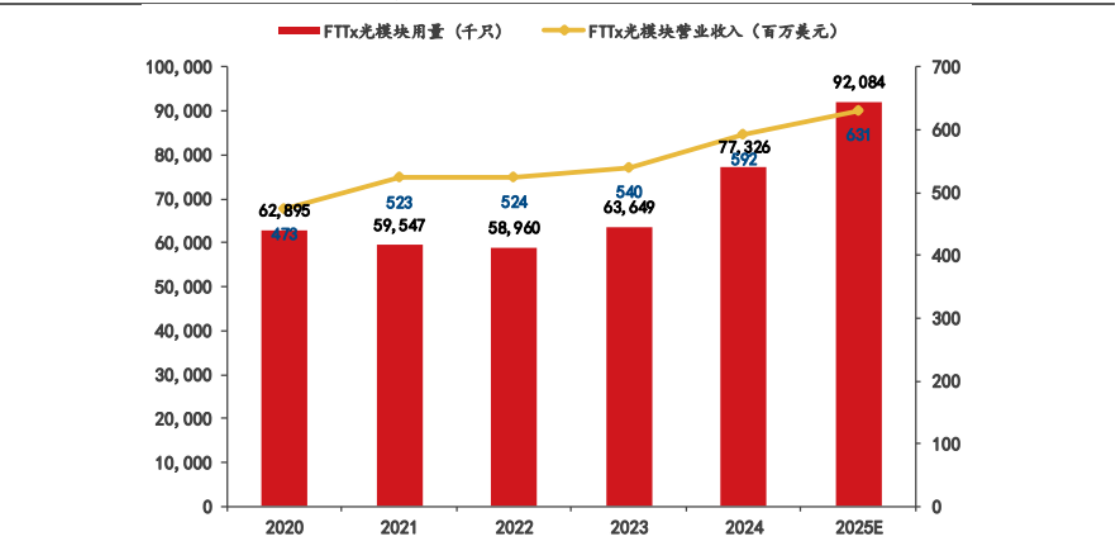
|    | 2016 排名                  | 2018 排名          | 2023 排名                  | 2024 排名                  |
|----|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Finisar                  | Finisar          | 中际旭创 (Innolight)         | 中际旭创 (Innolight)         |
| 2  | 海信宽带 (Hisense)           | 中际旭创 (Innolight) | Coherent                 | Coherent                 |
| 3  | 光迅科技 (Accelink)          | 海信宽带 (Hisense)   | 华为 (海思光电)                | 新易盛 (Eoptolink)          |
| 4  | Acacia                   | 光迅科技 (Accelink)  | Cisco (Acacia)           | 华为 (Huawei)              |
| 5  | 富士康光学 (FOIT)             | 富士康光学 (FOIT)     | 光迅科技 (Accelink)          | Cisco                    |
| 6  | Oclaro                   | Lumentum/Oclaro  | 海信宽带 (Hisense)           | 光迅科技 (Accelink)          |
| 7  | 中际旭创 (Innolight)         | Acacia           | 新易盛 (Eoptolink)          | 海信宽带 (Hisense)           |
| 8  | Sumitomo                 | Intel            | 华工正源 (HGGenuine)         | 华工正源 (HGGenuine)         |
| 9  | Lumentum                 | AOI              | 索尔斯光电 (Source Photonics) | Marvell                  |
| 10 | 索尔斯光电 (Source Photonics) | Sumitomo         | Marvell                  | 索尔斯光电 (Source Photonics) |

资料来源：LightCounting、国投证券证券研究所

## 2、AI 浪潮重塑光模块产业：从配套器件迈向算力核心，数通需求引领高速增长

光模块作为实现光电互联的核心器件，主要服务于数据通信与电信通信两大市场，是现代全光网络的基础设施。在数据通信领域，光模块承担数据中心内部与数据中心间高速互联需求，是云计算、AI 算力集群持续扩容的关键；在电信通信领域，光模块广泛应用于 4G/5G 基站、骨干网、城域网以及 FTTx 接入网，支撑运营商网络的宽带化和光纤化升级。

图14. FTTx 光纤接入是全球光模块用量最多的电信侧场景之一

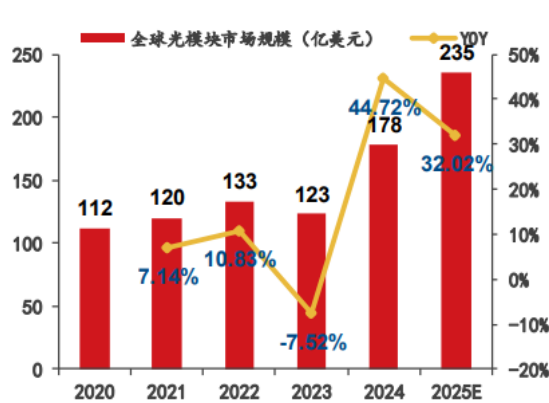


资料来源：LightCounting、源杰科技招股说明书、国投证券证券研究所

## （1）光模块市场迎高速增长，AI 带动数通需求成驱动引擎

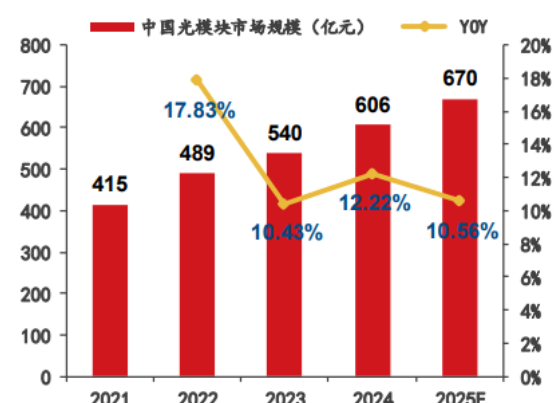
在全球数据中心建设、5G 通信部署以及云计算服务快速发展的推动下，光模块市场保持强劲增长态势，其中人工智能应用成为关键驱动力。2020 年，全球光模块市场规模达到约 112 亿美元，2024 年上升至 178 亿美元，年复合增长率 12.3%，预计 2025 年将进一步增至 235 亿美元。从市场结构来看，数通市场占比持续提升，已超越电信市场成为光模块需求增长的核心动力，反映了下游数据中心与云业务对高速率光模块的旺盛需求。中国光模块市场在政策支持与本土技术突破的双重推动下，增速领先全球。2022 年，中国光模块市场规模为 489 亿元，同比增长 17.83%；2023 年进一步扩大至约 540 亿元，2024 年预计将达到 606 亿元。伴随技术迭代与下游应用拓展，预计 2025 年中国市场规模有望接近 700 亿元，展现出强劲的成长潜力。

图15. 2020-2025 年全球光模块市场规模预测趋势图



资料来源：中商产业研究院、国投证券证券研究所

图16. 2021-2025 年中国光模块市场规模预测趋势图

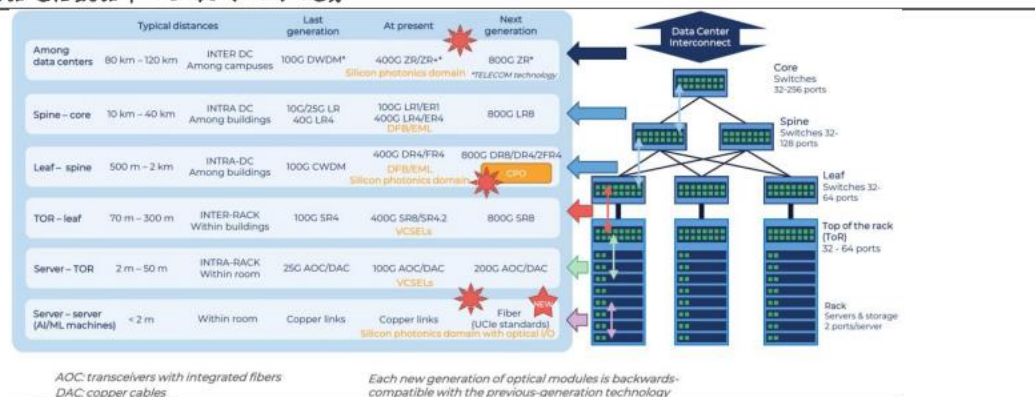


资料来源：中商产业研究院、国投证券证券研究所

## （2）数通取代电信成增长主旋律，集群、网络、服务共筑光模块行业高景气周期

在 AI 算力基础设施的构建中，光模块已从配套器件升级为确保算力得以高效生产、灵活调度与规模化服务的核心环节。其核心驱动力贯穿算力价值链的始终：在算力生产端，大规模 GPU 集群的协同训练需依赖高速光模块实现节点间无损互联，直接决定了整体算力产出效率；在算力调度端，模型推理与应用响应需通过可靠的光连接实现从云端到边缘的实时任务分发，保障了算力的可用性与低时延；在算力服务端，跨地域的算力资源协同与共享，则有赖于大容量骨干网光模块提供底层传输保障。因此，AI 浪潮正从集群建设、网络架构与服务模式三个层面，共同驱动光模块产业迈入新一轮高景气周期。

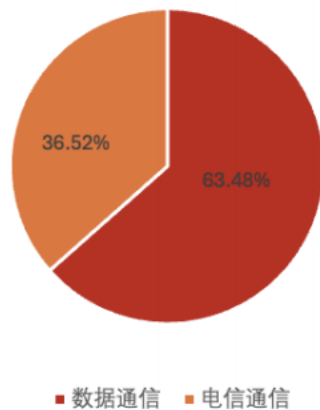
图17. 全球数据通信数据中心互联（DCI）趋势



资料来源：YOLE、国投证券证券研究所

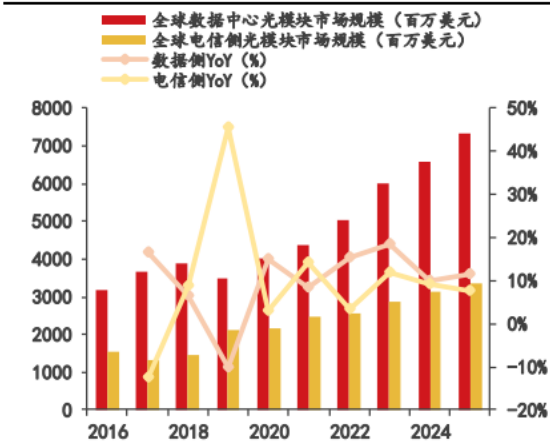
当前，光模块市场的结构性分化日益显著，数通市场已占据主导地位。2024 年，光模块在数据通信与电信通信领域的应用占比分别为 63.48% 和 36.52%。预计 2025 年，数通市场的份额将持续扩大，其主导地位将得到进一步巩固。这一格局主要源于两大细分市场的增长差异：1）电信市场整体增速放缓，全球 5G 大规模建设的高峰已过，运营商相关投资有所收缩。2）数通市场作为增长主引擎，在云计算与 AI 算力需求的繁荣下保持强劲增长。

图18. 2024 年光模块应用领域占比情况



资料来源：中商产业研究院、国投证券证券研究所

图19. 全球两大通信场景光模块市场规模



资料来源：LightCounting、源杰科技招股说明书、国投证券证券研究所  
(注：电信市场规模中不包括FTTx市场)

### 3、光模块向高端化加速驱动价值跃升

#### （1）芯片算力与互联带宽持续升级，驱动高端光模块需求增长

随着 GPU 等芯片算力的持续提升，内部数据交换需求显著增加，从而推动互联带宽的升级。以 NVIDIA H100 为例，单颗 GPU 的计算能力提升，使节点间需要进行大规模梯度、权重和激活值交换，对网络带宽和通信延迟提出了更高要求。为满足高速互联需求，数据中心内部互联架构必须升级，而光模块速率则成为带宽扩张的关键落地技术。

以 NVIDIA DGX H100 服务器为例，单机柜互联带宽高达 4.8Tbps，需配置 500 个以上高速光模块。随着芯片算力快速迭代，1.6T 光模块及更高速率产品正加速进入批量商用阶段，以满足更高带宽要求。LightCounting 预测，受 AI 快速发展推动，高速光模块的扩张速度加快，使得达到年出货 1000 万支的时间不断缩短。具体而言，800G 光模块自 2023 年开始商用，2024 年出货约 900 万支，预计 2025 年将突破 1800 万支；参照 800G 的部署曲线，1.6T 光模块预计 2025 年进入量产，2026 年有望实现年出货超 1800 万支。同时，LightCounting 预测全球光模块市场在 2024-2029 年间将以约 22% 的复合年增长率增长。

总体来看，芯片算力提升是带宽升级的根本驱动力，而光模块速率的提升则是这一升级在物理层面的必然实现路径。未来，数据中心内部互联将呈现持续高频迭代，光模块技术更新的节奏将与芯片算力发展保持紧密同步。



表6: GPU 芯片性能比较

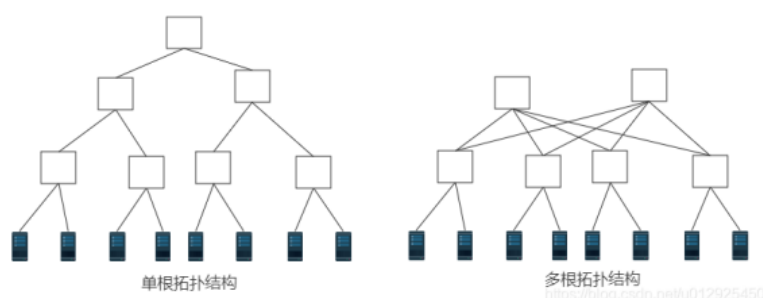
| 芯片厂商  | 架构类型       | 芯片名             | 产品型号                          | 产品形态 | 卡类型  | FP16 (TFLOPS) | 显存 (GB)  | 显存带宽 (GB/s) | 互联带宽 (GB/s) | 功耗 (W)  | 互联技术      | 制程  | 显存类型     | INT8 (OPS) | FP8 (TFLOPS) |
|-------|------------|-----------------|-------------------------------|------|------|---------------|----------|-------------|-------------|---------|-----------|-----|----------|------------|--------------|
| 昇腾    |            | 910B            | Atlas 800A2 (8*910B) (A+K服务器) | OAM  | 训推一体 | 376/313/280   | 64/32    | 1600/800    | 392         | 350-400 |           |     | HBM2     |            |              |
|       |            | 910C            |                               |      | 训推一体 | 800           | 132      | 3200        | 784         | 900     |           | 7nm | HBM2E    | 512        |              |
|       |            | Matrix 384-910C |                               |      | 训练   | 800           | 132      | 3200        | 784         |         |           |     |          |            |              |
|       |            | 950PR           |                               |      |      |               | 144      | 4000        | 2000        |         |           |     | H1BL 1.0 |            | 1000         |
|       |            | 950DT           |                               |      | 训推一体 |               | 128      | 1600        |             |         |           |     | H1ZQ 2.0 |            |              |
|       |            | 960             |                               |      | 训推一体 |               | 288      | 9600        | 2200        |         |           |     |          |            | 2000         |
|       |            | 970             |                               |      | 训推一体 |               | 288      | 14400       | 4000        |         |           |     |          |            | 4000         |
| 英伟达   | Amper e    | A100            | A100                          | OAM  | 训推一体 | 312           | 80       | 2039        | 600         | 400     | NVLink3.0 |     | HBM2E    | 624        |              |
|       | Hoppe r    | H100            | H100                          | OAM  | 训推一体 | 1000          | 80       | 3958        | 900         | 700     |           |     | HBM3     | 2000       | 2000         |
|       |            | H200            | H200                          |      | 训推一体 | 1000          | 141      | 4800        | 900         | 700     | NVLink4.0 | 4nm | HBM3E    | 2000       | 2000         |
|       | Black well | B200            | B200                          | 加速卡  | 训推一体 | 2250          | 180/192  | 8000        | 1800        | 1000    | NVLink5.0 | 4NP | HBM3E    | 2250       |              |
|       |            | B300            | B300                          | SXM  | 训推一体 |               | 288      | 8000        | 1800        | 600     | NVLink5.0 | 4NP | HBM3E    |            | 4500         |
| 寒武纪   | DSA        | MLU 370         | MLU 370-XB                    | 加速卡  | 训推一体 | 96            | 48       | 614         | 64          | 150     |           |     |          |            |              |
|       |            | MLU 590-TSMC    | MLU 590-M9                    | OAM  | 训推一体 | 314           | 96       | 2764        | 400         | 350-400 |           |     |          |            |              |
| 海光    | DCU        | DCU2 (深算二号)     | K100                          | 加速卡  | 训推一体 | 100           | 64       | 未知          |             |         |           |     |          |            |              |
|       |            | DCU2.5 (深算二号+)  | K100 AI                       | 加速卡  | 训推一体 | 196           | 64       | 896         | -           | 400     |           |     |          |            |              |
| 沐曦股份  | GPGPU      | 曦云 C500/C550    |                               | 加速卡  | 训推一体 | 240/280       | 64       | 1800        | 400         | 350/450 | MetaXLink | 7nm | HBM2E    | 480/560    |              |
|       |            | 曦云 G600-SMIC    |                               | 加速卡  | 训推一体 |               |          |             |             |         | MetaXLink | 7nm | HBM3E    |            |              |
| 燧原    | DSA        | 燧原 2.5          | I20                           | 加速卡  | 推理   | 128           | 16       | 819         |             | 150     |           |     | HBM2E    | 256        |              |
|       |            |                 | T20                           |      | 训练   | 128           | 32       | 1638        | 300         | 300     |           |     |          |            |              |
|       |            |                 | S60                           |      | 推理   |               | 48       | 672         |             |         |           |     |          |            |              |
| 摩尔线程  | GPGPU      | S4000           | 曲院                            | 加速卡  | 训推一体 | 98            | 48       | 768         | 800         | 450     | MTLink    | 7nm | GDDR6    | 200        |              |
| 百度昆仑芯 | DSA        | 昆仑芯 2           | -                             | 加速卡  | 训推一体 | 128           |          |             |             | 120     |           |     |          |            |              |
|       |            | 昆仑芯 3-P800      |                               |      |      | 350-400       | 96 HBM3  | 4096        |             |         |           |     |          |            |              |
| 平头哥   | ASIC       | PPU             | PPU                           |      |      |               | 96 HBM2E | 2700        | 700         | 400     |           |     | HBM2E    |            |              |
| 璧仞    |            | 104P            | 104P                          |      |      |               | 32       | 256         |             | 300     |           |     | HBM2E    |            |              |

资料来源：中国电子报、央视《新闻联播》、Nvidia 官网、寒武纪官网、沐曦股份官网、燧原科技官网、摩尔线程官网、控制网、云擎天下、青年网、CSDN、国投证券证券研究所

(2) 网络骨干升级至 1.6T，是支撑大规模 AI 集群的必然路径

当 AI 集群规模突破万卡级，网络已取代单点算力成为主要矛盾，其升级不再是管道扩容，而是一场关乎集群存效的体系架构革命。当前，数据搬运所消耗的能耗与时间成本已接近甚至超过计算本身。若网络带宽无法同步扩容，整体算力利用率将急剧下降，集群扩展效益将显著减弱。因此，支撑更大规模 AI 集群的网络升级已势在必行。未来的网络演进将不仅仅是“更宽的带宽管道”，而是一场涵盖体系架构、通信协议、光学互连技术及调度算法的全方位革新。传统胖树架构虽然可实现无阻塞带宽，但在规模持续扩展时，其成本、复杂度与时延均呈非线性上升。目前主流 AI 集群（如 NVIDIA DGX SuperPOD）仍以 Clos Spine-Leaf 架构为核心，但正通过增加 Spine 层数和采用更高速的交换芯片来实现水平扩展。

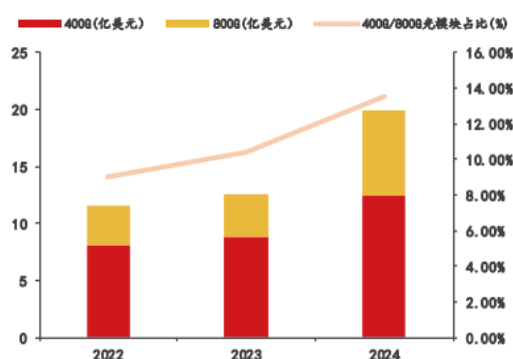
图23. 单根 vs 多根拓扑结构演进图



资料来源：CSDN、国投证券证券研究所

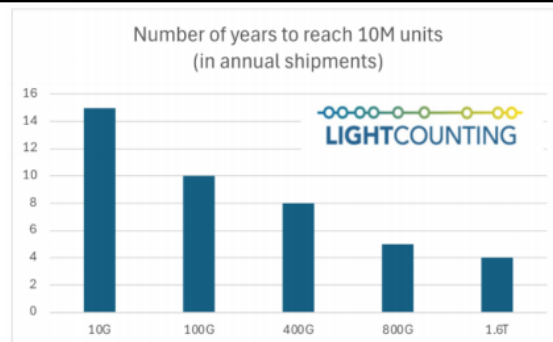
本轮数据中心网络升级的核心驱动力，正来自于 AI 算力集群对 1.6T 光模块规模化部署的迫切需求。当前数据中心网络仍主要依赖可插拔光模块，其速率正从 400GDR4/FR4 向 800G、1.6T 乃至 3.2T 演进。这一演进路径构成了数据中心互联的技术基石。根据 FiberMall 数据预测，2021-2025 年交换机密度预计大约每 2 年翻 1 倍，相对应光模块速率也将同步匹配。以 NVIDIA Rubin 平台为代表的新一代 AI 基础设施，已明确将 1.6T 光模块作为核心互联组件，以满足高算力节点间的高速通信需求。

图24. 22-24 年全球 400G/800G 光模块市场占比 (%)



资料来源：LightCounting、前瞻产业研究院、国投证券证券研究所

图25. 各速率光模块达千万出货年限对比



资料来源：LightCounting、国投证券证券研究所

### (3) 1.6T 光模块以降本增效优势驱动高速率产品渗透率加速提升

#### 1) 带宽翻倍、光纤减半，以降本增效的优势确立下一代数据中心主流地位

随着 AI 数据中心集群规模的持续扩张，网络交换系统的带宽密度正面临日益严峻的挑战。在此背景下，1.6T 光模块的引入成为提升整体网络能力的关键路径。相较于当前主流的 800G 光模块，1.6T 光模块在单模块带宽上实现翻倍，可在交换机端口数量（如 32 或 64 端口）不变的条件下，使单机总带宽直接提升一倍，从而显著增强端口利用效率与网络聚合能力。

从系统层面看，1.6T 光模块在功耗与成本结构方面展现出显著优势。尽管其单模块功耗绝对值有所上升，但“单位比特功耗”与“单位比特成本”均实现同步下降，体现出更优的能效比与性价比。该特性使得超大规模 AI 训练集群能够以更少的设备数量（包括交换机、光模块及光纤）承载同等甚至更高的总带宽，从而在系统层面有效降低总体拥有成本，具备明确的经济性与能耗优势。

在物理布线层面，1.6T 光模块的部署进一步简化了数据中心内部的光纤架构。在提供相同总带宽的前提下，1.6T 方案所需的光纤数量较 800G 方案减少约 50%，不仅降低了布线复杂度与维护成本，也有助于缩短信号传输路径、减少插入损耗，为未来更高密度、更低延迟的互联架构奠定坚实基础。

表7：不同速率光模块单位比特功耗与年成本对比

| 型号       | 数据率 (Gbps) | 功率 (W) | 年成本 (\$) | 单位比特功耗 (W/Gbps) | 单位比特年成本 (\$/Gbps/year) | 相比 100G 降低幅度 |
|----------|------------|--------|----------|-----------------|------------------------|--------------|
| 100G SR4 | 100        | 3.5    | 3.07     | 0.035           | 0.031                  | -            |
| 400G FR4 | 400        | 12     | 10.51    | 0.03            | 0.026                  | -14.3%       |
| 800G SR8 | 800        | 18     | 15.77    | 0.0225          | 0.020                  | -35.7%       |

资料来源：Link-PP、国投证券证券研究所（基于每周 7 天、每天 24 小时不间断运行，以及平均电费为每千瓦时 0.10 美元的成本计算。）

2 ) 头部厂商实现量产部署加速技术迭代，全产业链加速抢占下一代利润高地

1.6T 光模块已从技术验证迈入产业化放量阶段，正成为下一代 AI 数据中心的核⼼互联技术。目前，全球主要云计算厂商已开始部署 1.6T 光模块，头部光模块供应商也已具备量产能力，并正积极扩充产能以应对即将到来的市场需求高峰。截至 2025 年 7 月，全球 TOP10 光模块供应商中的多家中国上市公司已公开披露其 1.6T 产品进展。

中际旭创表示，2025 年下半年在 800G 光模块显著上量的同时，已有更多客户开始部署 1.6T 产品。预计 1.6T 光模块出货量将实现逐季度增长，并在 2026 年迎来显著放量。

新易盛亦指出，根据市场需求及客户指引，1.6T 产品将在 2025 年下半年开始逐步起量。公司认为行业景气度将在 2025 年下半年及 2026 年保持高位，并将结合客户需求提前规划产能布局，确保交付能力。

光迅科技与华工科技虽未披露具体市场数据，但在产品层面已全面完成技术储备与样品验证。公开资料显示，光迅科技已推出多款面向不同应用场景的 1.6T 高速光模块；华工科技自研的 1.6T 硅光模块已获美国及中国多家知名 OTT 客户正式送样通知，1.6T ACC/AEC 产品也已在美国头部 OTT 客户完成测试，正准备进入小批量出货阶段。

4、光模块行业迎来价值跃升：高速产品、技术迭代与场景拓展共驱成长  
新周期

光模块市场正呈现显著的价值量提升趋势，具体体现在以下三个维度：

一是高速产品结构性升级驱动均价上行。根据 LightCounting 预测，2023-2029 年数通光模块市场将以 27% 的 CAGR 快速扩张，至 2029 年市场规模有望达到 258 亿美元。其中 800G 光模块将于 2025 年市场规模首次超越 400G，800G 与 1.6T 等高速产品将快速导入，至 2029 年合计规模将突破 160 亿美元。高速率产品单价显著高于传统速率产品，其市场份额的快速提升直接推动了行业整体均价与价值规模的同步增长。

二是技术迭代持续提升单模块价值。随着产品速率从 400G 向 800G 及 1.6T 演进，光芯片、电芯片、光学组件与封装工艺全面升级，如 200G PAM4 EML、CW 光源等在内的多种芯片将成为 1.6T 光模块中光芯片的解决方案，单模块的技术复杂度和物料成本相应提高。在 AI 算力集群需求的推动下，支持更高带宽、更低功耗和更优性能的高端光模块占比不断扩大，进一步增强了产品单价与盈利能力的提升潜力。

三是应用场景扩展打开长期价值空间。除数通市场保持高速增长外，电信光模块市场同样稳健，预计至 2029 年将以 14% 的复合增长率达到 114.9 亿美元。随着 5G-A 网络建设推进和光纤到户升级，电信领域对中高速光模块的需求持续增长，与数通市场共同形成了双轮驱动，为行业价值量提升提供了更广阔、更可持续的市场基础。

图27. 全球数据中心光模块市场规模



资料来源: LightCounting, 源杰科技招股说明书, 国投证券证券研究所

图28. 全球电信侧光模块市场规模



资料来源: LightCounting, 源杰科技招股说明书, 国投证券证券研究所  
(注: 电信市场规模中不包括FTTx市场)

## 七、光通信行业发展趋势

### 1、光模块厂商布局硅光方案，硅光技术逐渐成为提升成本效率重要方案之一

硅光解决方案集成度高，同时在峰值速度、能耗、成本等方面均具有良好表现，因而是光模块未来的重要发展方向之一。硅光子技术是基于硅和硅基衬底材料，利用现有 CMOS 工艺进行光器件开发和集成的新一代技术，可广泛应用于设备互连、光计算等多个下游领域。

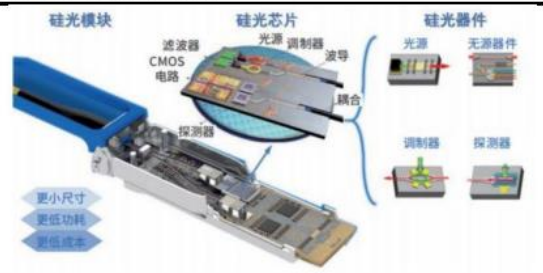
行业头部大客户率先转向硅光方案后，进一步带动全行业跟进，硅光方案的市场生命力显著凸显。硅光子技术拥有低功耗、低延迟、高带宽、高集成度等方面的优势，未来有望逐步替代基于 GaAs 和磷化铟（InP）的传统光模块，预计硅光子技术在光模块市场中的份额将逐步提升。LightCounting 预计 2026 年超过一半的光模块销售额将来自基于硅光调制器的模块，高于 2018 年的 10% 和 2024 年的 33%。

硅光方案中，CW 激光器芯片作为外置光源，硅基芯片承担速率调制功能，因此需将激光器芯片发射的光源耦合至硅基材料中。凭借高度集成的制程优势，硅基材料能够整合调制器和无源光路，从而实现调制功能与光路传导功能的集成。CW 大功率激光器芯片，要求同时具备大功率、高耦合效率、宽工作温度的性能指标，对激光器芯片要求更高。

基于 InP 的 EML 的短缺正在加速向硅光的转型。能够供应硅光相关光源激光器的厂商数量，远多于具备优质 EML 供应能力的厂商，为客户选择硅光方案提供了重要支撑。硅光器件需要基于 InP 的 CW 激光器，DR4 和 DR8 光模块可以使用单个 CW 激光器支持两个通道，可使产能提升 30-50%。此外，硅光器件性能和可靠性的提升也是另一大优势。

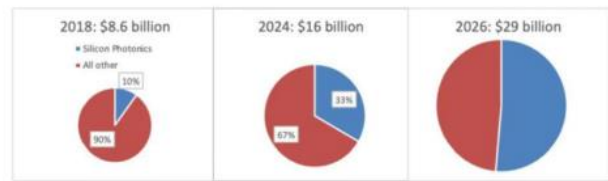


图 28：硅光模块结构



资料来源：Intel，中际旭创，中原证券研究所

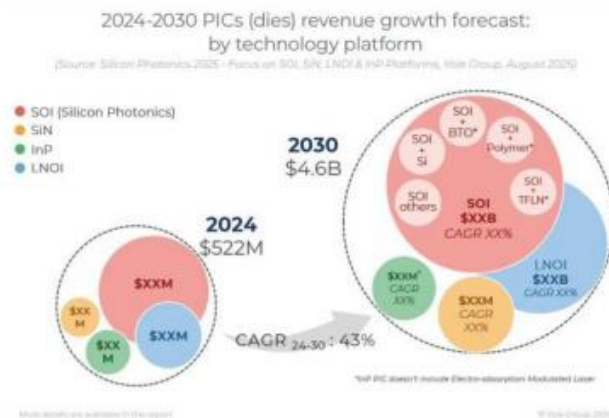
图 29：硅光子技术在光模块市场中的份额



资料来源：LightCounting，C114，Wind，中原证券研究所

硅光子技术推动网络带宽不断突破，助力 AI 网络规模化扩展。硅光最主要、最直接的应用场景是数据中心。在电信领域、光学激光雷达、量子计算、光计算以及在医疗保健领域，硅光都有广阔的发展前景。Yole Group 预计硅光市场规模将从 2024 年的 2.78 亿美元增长至 2030 年的 27 亿美元，CAGR 有望达到 46%。

图 30：2024-2030 年功率集成电路营收增长预测（按技术平台划分）



资料来源：Yole Group，C114 通信网，Wind，中原证券研究所

硅光产业生态呈现多元化格局。我国在硅光子领域取得显著进展，正致力于确立全球领导地位。我国企业聚焦自主创新并提升高速光通信产品量产能力，加速缩小与西方同行的差距，是硅光领域的重要参与者。

图 31：光通信硅光子产业链



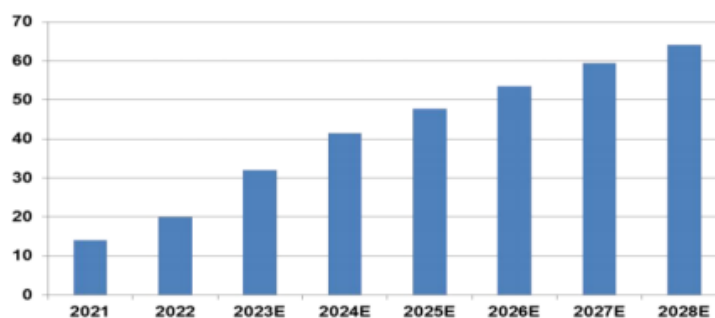
资料来源：Yole Group，C114 通信网，Wind，中原证券研究所

## 2、相干技术从骨干网下沉到城域甚至边缘接入网

数据中心光互联方案可根据其传输距离来选择直接探测技术或相干探测技术。相干探测凭借着高容量、高信噪比等优势在城域网内的长距离 DCI 互联中得到广泛应用，而直接探测的应用场景更适合相对短距离互联。随着单通道传输速率的提高，现代光通信领域越来越多的应用场景开始用到相干光传输技术，相干技术也从过去的骨干网下沉到城域甚至边缘接入网。

数据中心之间为实现数据直连通道，提高网络传输质量，需要用 400G/800G 等相干光模块来解决数据中心之间的 DCI 互联应用场景。Omdia 预计 2025 年相干模块将达到 250 万支规模；2022-2025 年 400G 相干光模块年复合增长率将超 40%。讯石预测到 2028 年 ZR 光模块市场规模将超过 60 亿元。

图 65：全球 ZR 光模块市场规模发展情况（单位：亿元）



资料来源：讯石信息咨询，中际旭创，中原证券研究所

## 3、CPO 方案未来的成熟应用或带来光模块产业链生态重大变化

展望未来，随着 AI 集群规模的持续扩张和网络速率的进一步提升，光模块将继续迈向 1.6T→3.2T→CPO 的技术进阶路径。最终，传统可插拔光模块可能在高能耗与高延迟压力下被 CPO 等新型集成光互连方案所取代，实现更低功耗、更高集成度和更优互联性能。

光电共封装（CPO）指的是交换 ASIC 芯片和硅光引擎（光学器件）在同一高速主板上协同封装，从而降低信号衰减、降低系统功耗、降低成本和实现高度集成。CPO 技术可以缩短交换芯片和光引擎之间的距离，以帮助电信号在芯片和引擎之间更快地传输；不仅能够减少尺寸，提高效率，还可以降低功耗。CPO 行业标准形成预计还要一定时间，但 CPO 的成熟应用或带来光模块产业链生态的重大变化。硅光技术既可以用在传统可插拔光模块中，也可以用在 CPO 方案中。高传输速率下硅光封装渗透率会有提升，而 CPO 方案则更多的是技术探索。从目前 CPO 相关技术路径构架来看，在 CPO 交换机中 CW 光源单颗价值量将提升，同时所需要的功率也将进一步提高。

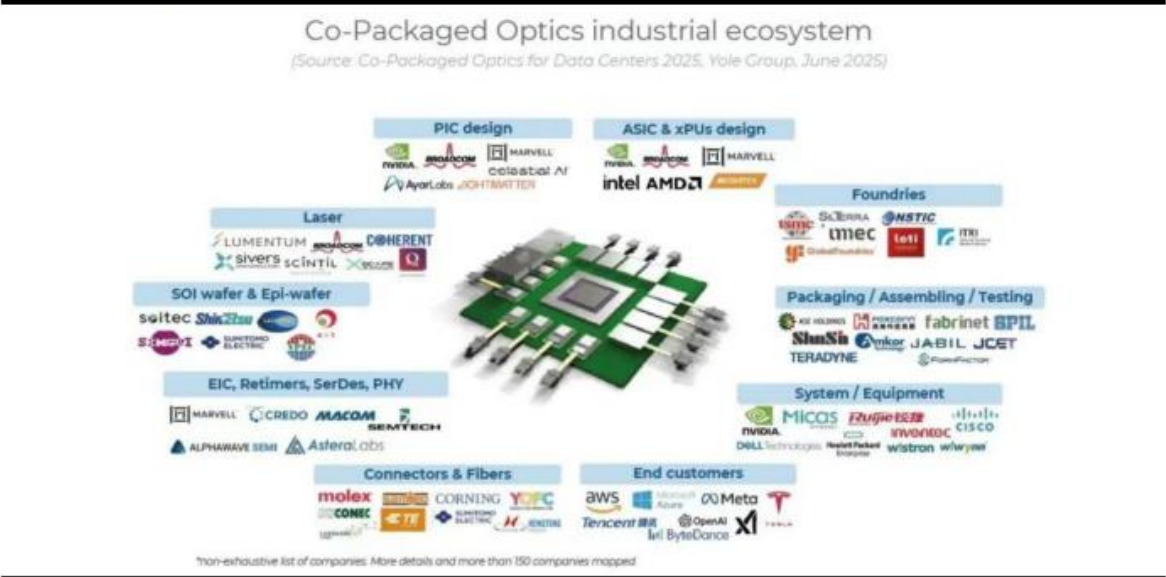
图 66：CPO 内部结构



资料来源：Intel，中际旭创，中原证券研究所

CPO 将光模块与交换机 ASIC 或处理器集成在一起，从而在 scale-out（云网络架构）和 scale-up（AI/GPU 集群）网络中实现高带宽、低功耗的互连。CPO 供应链涵盖半导体晶圆厂、光电子制造商、封装服务商和光纤厂商等多个环节。

图 67：CPO 产业生态系统



资料来源：Yole Group, C114 通信网, Wind, 中原证券研究所

2025 年 GTC 大会上，英伟达发布 Spectrum-X 和 Quantum-X 硅光子交换芯片，标志着 CPO 在 AI 基础设施中的应用迈出了重要一步。这些交换机使用 CPO 连接具有 1.6Tbps 端口的 GPU。英伟达在其 Rubin 架构中采用 CPO 技术，突破了 NVLink 的限制，实现更快、更具扩展性的低功耗互连。根据 Yole Group 的测算，CPO 市场价值在 2024 年为 4600 万美元，预计到 2030 年将达到 81 亿美元，复合增长率高达 137%。这一增长主要由从可插拔光模块向 CPO、以及从铜缆向光通信的转变所驱动，旨在应对功率、密度、可扩展性、带宽和传输距离等方面的挑战。

图 68：数据通信 CPO 收入增长预测（按应用领域划分）



资料来源：Yole Group, C114 通信网, Wind, 中原证券研究所

## 八、相关公司

### 1、源杰科技

源杰科技是国内领先的“电信市场+数通市场”协同拓展的光芯片供应商。公司主要产品为光芯片，产品包括 2.5G、10G、25G、50G、100G、200G 以及更高速率的 DFB、EML 激光器系列产品和 50mW、70mW、100mW、150mW 等大功率硅光光源产品。

图 35：源杰科技产品清单



资料来源：源杰科技，中原证券研究所

公司已建立包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的 IDM 全流程业务体系，拥有多条覆盖 MOCVD 外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线，致力成为国际一流光电半导体芯片和技术服务供应商。

数据中心领域，公司的 CW 70mW 激光器产品实现大批量交付，并逐步优化工艺水平。该产品采用非制冷设计，具备高功率输出和低功耗特性，适用于数据中心高速场景，成为公司新的增长极。公司推出的 CW 100mW 激光器产品，在同样具备高可靠性的前提下，通过客户的验证。公司的 100G PAM4 EML 产品已完成性能与可靠性验证，并完成了客户端验证。更高速率的 200G PAM4 EML 完成产品开发并推出，相关技术成果在 2025 年 OFC 大会上发表。与此同时，CPO 技术通过高度集成实现了更高的带宽密度和更低的功耗，被视为 1.6T 及以上速率的解决方案之一。2024 年，OIF 发布 3.2Tbps CPO 标准，推动行业标准化进程。公司瞄准这一机遇，研发了 300mW 高功率 CW 光源，并实现该产品的核心技术突破，以满足与 CPO/硅光集成的协同创新。针对 OIO 领域的 CW 光芯片需求，公司已开展相关预研工作。

电信市场领域，公司配合海内外设备商提前布局下一代 25G/50G PON 所需 DFB/EML 产品，此应用需根据不同的上下行要求对应不同芯片规格，公司具备和客户一同推进方案开发的先发优势，在良好的产品匹配度下，已实现批量发货。

表 3：源杰科技部分在研产品

| 项目名称                        | 预计投资规模（千万元） | 进展                         | 应用场景            |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 100G/200G EML 激光器开发         | 7.49        | 100G：客户导入阶段<br>200G：样品开发阶段 | 数据中心、接入网        |
| 工业级 100mW 大功率硅光激光器开发        | 4.16        | 批量验证阶段                     | 数据中心、光计算、硅光     |
| 25/28G 双速率数据中心 CWDM DFB 激光器 | 2.34        | 具备量产能力、良率优化阶段              | 数据中心、4G/5G 无线领域 |
| 25G LWDM 激光器开发              | 1.6         | 具备量产能力、良率优化阶段              | 数据中心、4G/5G 无线领域 |

资料来源：源杰科技，中原证券研究所



2025 前三季度公司营收 3.83 亿元，同比+115.09%；归母净利润 1.06 亿元，同比扭亏为盈。单 Q3 公司营收 1.78 亿元，同比+207.31%、环比+47.90%；归母净利润 0.60 亿元，环比+86.67%。

## 2、仕佳光子

仕佳光子是我国领先的光电子核心芯片供应商。公司掌握自主芯片的关键技术，从单一的 PLC 光分路器芯片突破至无源芯片、有源芯片，从晶圆制造和芯片加工进一步拓展至封装测试环节，已拥有从设计到制造、从测试到封装的全流程工艺，基本形成光芯片完整产业链。

公司主营业务覆盖 PLC 光分路器芯片、AWG 芯片及组件、VOA 芯片及器件模块、OSW 芯片、光纤连接器跳线等系列产品；DFB/FP 激光器芯片及器件、EML 激光器芯片等系列产品；室内光缆、线缆高分子材料等系列产品。

图 38：仕佳光子主要产品应用场景



资料来源：仕佳光子，中原证券研究所

1) 无源产品：CWDM AWG 和 LAN WDM AWG 组件已广泛应用于全球主流光模块企业，在 100G-800G 高速光模块的器件供应中占据主要地位，同时在 1.6T、AI 光计算、边缘计算、工业医疗等前沿应用领域持续推出产品并实现小批量供货；MT-FA 系列产品在核心客户供应链中形成稳定供货；开发出的应用于硅光自动化封装耐高温 FAU 器件产品，实现小批量出货；400G/800G 用 DR4、DR8 等产品已在国内外主流光模块厂商实现规模化应用，1.6TDR 系列产品完成客户验证并进入量产准备阶段。

图 39：仕佳光子 4CH AWG 晶圆芯片



资料来源：仕佳光子，中原证券研究所

图 40：仕佳光子 DR4-DR8 光连接产品



资料来源：仕佳光子，中原证券研究所

2) 有源产品：2.5G、10G DFB 激光器芯片在接入网应用持续稳定批量供货，是该领域的重要芯片供应商。硅光模块用 CW DFB 激光器芯片已获得业内客户验证，并实现小批量出货。数据中心用 100G EML 已完成初步开发，正在客户验证中；50G PON 用 EML 相关产品，正在客户验证中。

图 41：仕佳光子 10G CWDM DFB



资料来源：仕佳光子，中原证券研究所

图 42：仕佳光子 750um 1310 DFB



资料来源：仕佳光子，中原证券研究所

公司通过持续研发投入，已在光芯片等核心领域建立完整的“无源+有源”工艺平台，未来将向“无源+有源”光电集成方向演进。公司深化硅光集成技术协同开发平台的应用，推进 AWG 芯片及组件、MT-FA、光纤连接器跳线、CW DFB 光源等核心器件的方案优化升级；针对 1.6T 更高速率传输方向开展前瞻性技术研究，并通过产业链垂直整合增强关键资源的战略协同效能，提升产品竞争力。

表 4：仕佳光子部分在研产品

| 项目名称                       | 预计总投资规模<br>(千万元) | 进展                                      | 应用场景                    |
|----------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| CW DFB 芯片与 TOSA 器件         | 13.08            | 根据市场需求完成产品性能优化，客户验证中                    | 数据中心、5G、光计算、光传感、激光雷达等领域 |
| 高功率 DFB 激光器和高速 EML 激光器芯片   | 2.5              | 高功率 DFB 激光器实现批量出货；高速 EML 激光器样品定型，可靠性验证中 | 数据中心、硅光等领域              |
| 调频连续波激光雷达用核心半导体激光器芯片与器件    | 7.76             | 完成 5000H 可靠性验证，客户送样中                    | 激光雷达                    |
| 单片集成 SOA 的高带宽大功率 EML 激光器芯片 | 1.6              | 50G EML+SOA 内部可靠性验证通过，工艺持续优化，不断提升产品良率   | 50G PON                 |

资料来源：仕佳光子，中原证券研究所

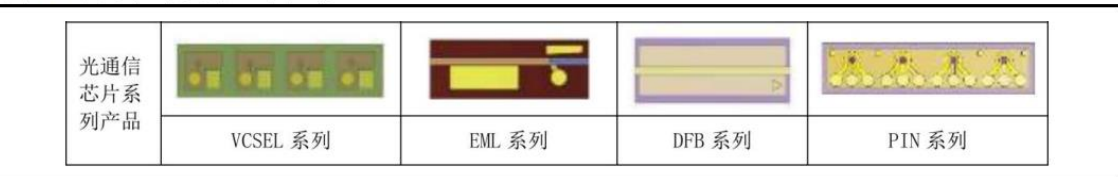
公司 25Q4 收入达 5.69 亿元，同比增长 65%，环比 0%，归母净利润 0.43 亿元，同比增长 47%，环比下降 49%，扣非净利润 0.44 亿元，同比增长 68%，环比下降 47%。

### 3、长光华芯

长光华芯专注于半导体激光芯片的研发、设计及制造，是少数研发和量产高功率半导体激光芯片的公司之一，已建成覆盖芯片设计、外延生长、晶圆处理工艺（光刻）、解理/镀膜、封装测试、光纤耦合等 IDM 全流程工艺平台。依托公司高功率半导体激光芯片的技术优势，公司业务横向扩展，建立了高效率 VCSEL 激光芯片和高速光通信芯片两大产品平台。

公司利用 IDM 平台优势持续投入研发，根据市场需求推出国产替代的高性能光通信芯片产品，拥有 EML、VCSEL、CW Laser 三种类型的光通信芯片，为市场提供高端芯片解决方案。2025 年上半年，公司 100G EML 已实现量产，200G EML 已开始送样。100G VCSEL、100mW CW DFB 和 70mW CWDM4 DFB 芯片已达到量产出货水平。

图 45：长光华芯光通信芯片系列产品



资料来源：长光华芯，中原证券研究所

前瞻布局硅光、薄膜铌酸锂等多技术路线，筑牢长期技术竞争壁垒。基于高功率半导体激光芯片领域十余年的技术积累，公司沿用成熟的 RWG 设计和端面钝化工艺开发了硅光光源芯片，解决了长期可靠性难题，现已成功推出宽温 70mW/100mW/200mW 等 CWDFB 光源产品，持续为高速硅光模块提供高性能光源解决方案。同时，公司通过全资子公司出资成立苏州星钥光子科技有限公司布局硅光方向；通过投资匀晶光电布局新材料方向，薄膜铌酸锂通过带宽极限突破与集成工艺创新，正重塑高速光通信架构。

2025 年前三季度，公司实现营业收入 3.39 亿元，同比增加 67.42%；实现归母净利润 0.21 亿元，同比增 133.04%；实现扣非归母净利润-0.24 亿元，同比增加 76.56%。2025 年三季度单季，公司实现营业收入 1.25 亿元，同比增加 66.30%；实现归母净利润 0.12 亿元，同比增加 157.25%；扣非后归属母公司股东的净利润为-0.13 亿元，同比增加 58.09%。

## 4、中际旭创

中际旭创是全球光模块市场份额第一的企业，专注于高端光通信收发模块的研发、生产与销售。公司产品广泛应用于云计算数据中心、数据通信、5G 无线网络、电信传输与固网接入等领域，致力于推动光模块向高速率、小型化、低功耗和低成本方向发展。目前，其产品组合涵盖 200G 至 1.6T 高速光模块，以及 5G 前传/中传/回传光模块、传输网光模块和 FTTX 光器件等整体解决方案，在出货量与市场份额方面持续保持行业领先。

图29. 相干光通信模块



资料来源：中际旭创官网、国投证券证券研究所

2025 年以来，公司业绩主要受益于 800G 光模块的规模化交付与硅光技术比例提升。25Q4 公司重点客户的需求和订单保持较快增长，800G 等产品出货量持续环比增长。1.6T 于 25Q3 向客户出货，25Q4 开

启 1.6T 上量的时代。伴随 2026 年北美云厂商进一步加大 AI 基础设施投入，公司在手订单充足，业绩有望延续高速增长。这一增长态势得益于三方面核心壁垒：一是技术领先与快速量产能力，公司在硅光芯片自研、LPO、相干通信等多路径全面布局；二是规模效应带来的供应链优势，使其在核心芯片紧缺时具备优先产能保障，支撑高质量交付；三是客户关系壁垒高，已通过北美主流云厂商全面认证，并建立长期战略合作，为持续增长奠定基础。

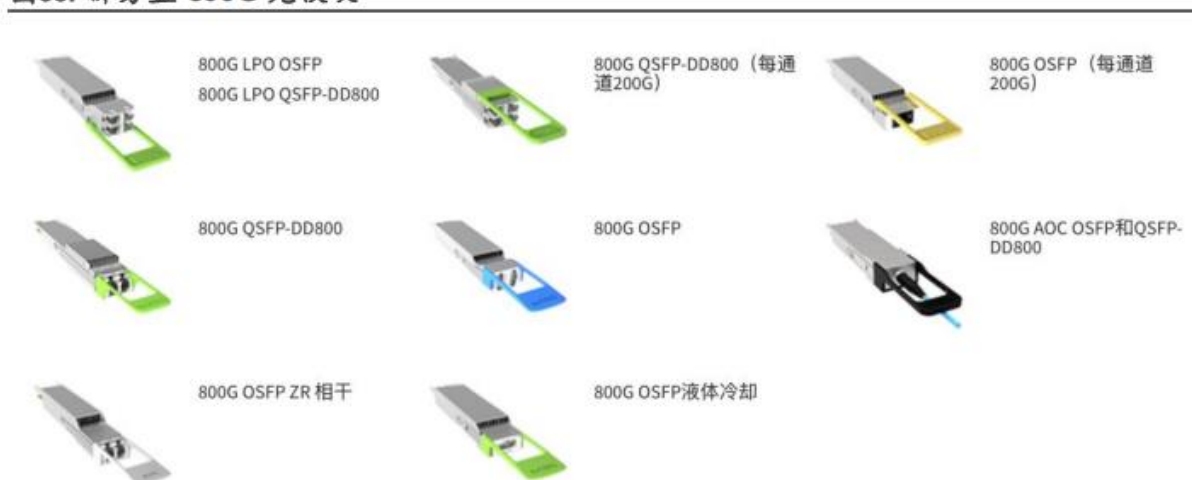
中际旭创在 CPO、OCS 等光通信前沿领域具备深厚的技术积累与行业参与度。其全资子公司苏州旭创作为 IEEE 光通信光模块 OSFP 产业联盟成员、IEEE802.3 及 ITU-TQ2/PON 融合标准编制成员，同时担任 CCSA 中国通信标准化协会 TC6/WG4（光器件）工作组成员，并参与 OSFP、QSFP-DD 等多个行业协会，持续推动光模块技术与标准发展。在共封装光学（CPO）方向，公司已具备扎实的技术储备，目前正积极推进相关研发，公司对 CPO 技术路径的成功落地抱有信心。在光电路交换（OCS）领域，中际旭创通过苏州旭创持有 TeraHop Pte.Ltd. 67.71% 股权，为其控股股东。TeraHop 于 OFC2025 展会中展示了基于硅光子平台的 64×64OCS 交换机，该产品致力于降低 AI 集群功耗、提升系统可靠性，并具备良好的端口扩展能力。与谷歌主导的空间光 MEMS 技术路径形成差异化，目前该技术正处于验证与生态构建阶段。

根据 25 年指引计算，25Q4 公司归母净利润为 26.7-46.7 亿元，区间中值为 36.7 亿元，同比增长 158.63%，环比增长 16.99%。

## 5、新易盛

新易盛自成立以来始终专注于光模块的研发、制造与销售，是国内少数具备数据中心级 100G 至 800G 高速光模块批量交付能力，并掌握高速光器件芯片封装与器件封装核心技术的企业。凸显其高度聚焦的主业结构。公司持续投入前沿技术研发，已成功推出覆盖 VCSEL/EML、硅光与薄膜铌酸锂等多种技术路径的 400G、800G 及 1.6T 光模块产品，包括 ZR/ZR+相干光模块以及基于 100G/lane 的 LPO 和 200G/lane 的 LRO 系列，展现出全面的技术布局。凭借多年积累，新易盛已与全球主流互联网及通信设备厂商建立稳固合作，并通过垂直整合战略不断提升在高速光模块市场的占有率，致力于成为光通信模块、组件与子系统的核心供应商。

图33. 新易盛 800G 光模块



资料来源：新易盛官网、国投证券证券研究所



公司依托垂直整合与核心器件自供有效降低外采与封装成本，结合自研设备与柔性产线提升制造性价比，配合严格的费用管控，共同构建起系统性的成本优势，支撑其持续的高盈利能力。此外，新易盛与北美云厂商深度绑定，2025 年上半年海外营收占比达 94.5%，持续受益于北美 AI 基础设施建设的加速推进。目前 800G 产品占比不断提升，1.6T 产品亦预计自今年第四季度起进入放量阶段。

CPO 方面，新易盛自 2017 年通过全资子公司 Alpine Optoelectronics 切入硅光与相干光模块领域，并布局硅光子芯片研发，为 CPO 技术奠定了扎实的技术与供应链基础。目前，公司已完成 CPO 相关专利储备并掌握关键技术，持续关注全球标准进展与产业化进程。公司研判，在 800G 速率下 CPO 短期内难以实现规模商用，当前市场主流仍以可插拔 1.6T 光模块为主，因此短期资源将聚焦于 1.6T 及 LPO 技术的量产推进。中长期来看，随着技术生态与市场需求逐步成熟，CPO 将作为公司产品战略中的预研方向进行深度布局。公司有信心在 CPO 产业条件成熟时，快速推出具备竞争力的集成化产品并实现率先量产。

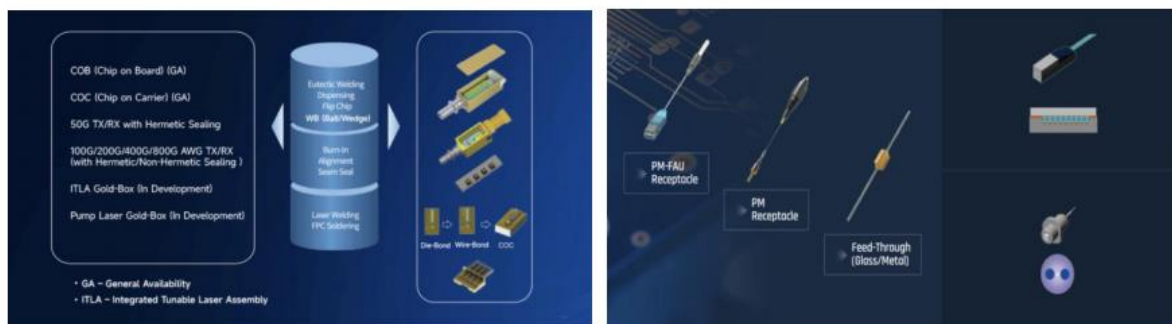
OCS 方面，公司已形成较为扎实的技术储备与研发基础。公司依托自主搭建的研发体系，在高速光通信系统架构、自动化测试平台、高速电路设计及光器件芯片封装等关键环节积累了多项专利与核心技术。同时，公司构建了高效灵活的产能体系，可依据客户需求快速实现新型光模块的规模化交付。基于在光芯片封装、模块集成等环节的自主知识产权与工艺积累，新易盛已具备为高速数据中心与 AI 集群提供高性能、低延迟光互联解决方案的能力，为未来 OCS 技术的产业化应用奠定坚实基础。

从年度快报来看，公司 q4 实现净利润为 30.73-35.73 亿元，中值为 33.23 亿元，中值环比 Q3 增长 39.3%。公司在 2025 年 Q3 经历了业绩波动后，环比增速重新拉起，主要是客户需求的进一步增长带动了公司收入和利润的上涨，其中 800G 产品继续放量，同时 1.6T 产品也开始逐步放量，为公司利润上涨作出积极贡献。

## 6、天孚通信

天孚通信是业界领先的光器件整体解决方案与光电先进封装制造服务商，业务覆盖人工智能、数据中心、光纤通信及光学传感等多个领域。公司主营业务由光有源器件与光无源器件两大板块构成。有源器件主要包括高速光引擎、TO-CAN/BOX 封装器件等光模块核心部件。无源器件则涵盖陶瓷套管、光纤阵列（FAU）、隔离器及连接器等，用于光信号的连接与耦合，技术积累深厚，产品以高精度和高可靠性著称。

图37. BOX 器件封装技术平台/高速光引擎产品解决方案 图38. 相干光学技术平台/FAU 无源光器件产品解决方案



资料来源：天孚通信公告、国投证券证券研究所

资料来源：天孚通信公告、国投证券证券研究所

下游核心客户英伟达近期大幅上修 2026 年 1.6T 光模块需求，天孚通信作为其光引擎核心供应商，将直接受益于该需求增长。在无源器件方面，公司通过垂直整合与全品类布局，结合关键器件的高精度工艺，实现一体化交付与深度定制，不仅构筑了低成本、高响应能力的供应链优势，也在财务上转化为持续的高毛利表现，在客户合作中形成了坚实的竞争壁垒。

在 CPO 领域，天孚通信已跻身英伟达硅光生态系统核心合作伙伴。在 GTC2025 大会上，英伟达宣布其 Spectrum-X 与 Quantum-X 系列硅光 CPO 交换机将分别于 2025 年与 2026 年下半年发布。天孚通信凭借其在高速光引擎与精密无源器件方面的积累，被列为关键供应链伙伴之一。公司目前重点布局多项 CPO 相关前沿研发，包括适用于 CPO-ELS 模块的多通道高功率激光器、单波 200G 光发射器件，以及面向 CPO 高密度互联的多通道光纤耦合阵列（FCFAU），为其在下一代共封装光学架构中占据先机奠定基础。

在 OCS 方向，天孚通信虽尚未公开量产或供货计划，但已具备潜在技术延伸能力。基于其在光纤阵列单元（FAU）与高密度光纤连接领域所积累的工艺经验，公司在光学封装与耦合方面形成的技术能力，与 OCS 光引擎所需的核心技术存在显著共性。这为其未来向更广泛的光交换市场渗透提供了坚实的技术边界与布局弹性。

图39. 光纤连接器解决方案



资料来源：天孚通信公告、国投证券证券研究所

图40. WDM（AWG）耦合技术平台



资料来源：天孚通信公告、国投证券证券研究所

公司发布三季度财报。前三季度实现营收 39.18 亿元，同比增长 63.63%；实现归母净利润 14.65 亿元，同比增长 50.07%；单 Q3 实现营收 14.63 亿元，同比增长 74.37%，环比略降约 3%；实现归母净利润 5.66 亿元，同比增长 75.67%，环比大致持平，上述整体略低预期。

## 九、参考研报

1. 中原证券-通信行业年度策略：智启新质，算力互联破浪前行
2. 中原证券-通信行业专题研究：高端光芯片供不应求，国产替代加速
3. 长江证券-通信设备行业光芯片深度：“芯”光璀璨，智算未来
4. 东北证券-蓝特光学-688127-潜望式镜头驱动微棱镜需求增长，车载 AR 打开长期成长空间
5. 国投证券-通信行业光通信系列报告一：AI 需求与产品高端化，共驱光模块市场增长新周期
6. 中邮证券-长光华芯-688048-光联 AI，芯载未来
7. 国联民生证券-仕佳光子-688313-2025 年年度业绩预告点评：利润受减值及汇兑影响较大，看好一体化平台长期成长性
8. 中原证券-中际旭创-300308-公司点评报告：1.6T 光模块订单增长迅速，硅光占比持续提升

9. 国泰海通证券-天孚通信-300394-三季度业绩点评：短期业绩波动，不改长期趋势
10. 民生证券-AI 液冷行业深度报告：液冷进入新纪元